辽宁大学

法律硕士（JM）学位论文

题　　目：	近地小行星防御的国际法问题研究
英文题目：	On International Law Issues of Near-Earth Asteroid Defense
作　　者：	韩竞一
年　　级：	2021 级
专业方向：	国际法
指导教师：	高宁　教授
时　　间：	二〇二三年五月

中国知网　https://www.cnki.net

中文摘要

近地小行星撞击地球成为威胁人类生存安全的重大隐患之一，是现在以及未来国际社会普遍关注的热点问题。近地小行星防御，指针对近地小行星撞击地球的风险所采取的应对措施，即当人类面临对地球具有潜在威胁的近地小行星时，通过相关的技术手段来偏转近地小行星的运行轨道或者将其直接摧毁，以维护人类的生存安全。目前国内外针对近地小行星防御的研究主要集中在科学技术层面，关于其所涉及的国际法律问题研究相对匮乏。实施近地小行星防御的主要环节，均涉及到外层空间的军事化利用问题，其并不违背“和平探索与利用外空原则”，故不属于外空军事化利用中所禁止的情形。伴随外空军事化利用的发展，外空军控的国际规则也在逐步完善，在一定程度上规范了外层空间的军事化利用。随着外空军控理念的发展与模式的转变，以及其对于外空活动透明度的要求，近地小行星防御将促进外空军控的发展，进而推动发展“为和平目的”的有限度的外空军事化利用，真正实现和平利用外层空间。目前，国际社会提出各种应用于近地小行星防御的技术手段，如核爆技术、动能撞击技术等，根据现行国际法的有关规定，以近地小行星防御为目标的非核爆技术与核爆技术的应用均具备合法性。虽然从国际法的角度分析近地小行星防御具备合法性，是维护全人类生存安全、维护国际和平与发展、践行国际法义务的行为，但是也应认识到，各种防御技术均具有双重用途，在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能被非法利用而导致他国损害，此时防御主体需承担国际不法行为责任；同时若防御任务或防御技术本身出现问题而导致他国损害，防御主体则需要承担国际损害赔偿责任。从受损害国的角度来说，在其遭受武力攻击时，除追究防御主体上述的国际法律责任外，还可通过行使外空自卫权进行权利救济。虽然中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚，但是其为构建行星防御领域“人类命运共同体”发挥着积极的推动作用。目前中国并没有关于近地小行星防御的专门国内立法，但是中国作为《联合国宪章》、《外空条约》、1972 年《责任公约》、1976 年《登记公约》等国际条约的缔约国以及空间碎片减缓等国际习惯法规则的积极践行者，在实施近地小行星防御的过程中，应自觉遵守其相关规定与原则要求。中国的近地小行星防御法律制度研究正处于起步阶段，还存在一定的问题，故应结合这些法律问题，对法律制度予以完善，以期为我国更好地实施近地小行星防御提供借鉴。

关键词：近地小行星防御　外层空间军事化利用　合法性　国际法律责任

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

The impact of Near-Earth Asteroids on the earth has become one of the major hidden dangers threatening the survival and security of mankind, and is a hot issue of general concern to the international community now and in the future. Near-Earth Asteroid defense refers to the response to the risk of Near-Earth Asteroids hitting the earth, that is, when human beings face Near-Earth Asteroids that pose a potential threat to the earth, the orbit of Near-Earth Asteroids is deflected or directly destroyed through relevant technical means to maintain the survival and safety of human beings. At present, the research on Near-Earth Asteroid defense at home and abroad mainly focuses on science and technology, and there is a relative lack of research on the international legal issues involved. The main links in the implementation of Near-Earth Asteroid defense involve the militarized use of outer space, which does not violate the "principle of peaceful exploration and use of outer space", so it is not a situation prohibited in the militarized use of outer space. Along with the development of the militarized use of outer space, the international rules for outer space control are also gradually improving, which to a certain extent regulate the militarized use of outer space. With the transformation of the concept and mode of outer space control and its requirements for transparency in outer space activities, Near-Earth Asteroid defense will promote the development of outer space control, and then promote the development of limited militarized use of outer space "for peaceful purposes", so as to truly realize the peaceful use of outer space. At present, the international community has proposed various technical means applied to Near-Earth Asteroid defense, such as nuclear explosion technology, kinetic energy impact technology, etc., according to the relevant provisions of existing international law, non-nuclear explosion technology for the purpose of Near-Earth Asteroid defense and the application of nuclear explosion technology have legality. Although the analysis of Near-Earth Asteroid defense has legitimacy from the perspective of international law, it is an act of safeguarding the survival and security of all mankind, maintaining international peace and development, and fulfilling obligations under international law, it should also be recognized that all kinds of defense technologies have dual uses, and while they are applied to Near-Earth Asteroid defense, they may also be illegally used to cause damage to other countries, and the subject of defense should bear responsibility for internationally wrongful acts; At the same time, if there is a problem with the

中国知网 https://www.cnki.net

defense mission or defense technology itself and causes damage to other countries, the defense subject needs to bear international liability for damages. From the perspective of the injured state, in the event of an armed attack, in addition to pursuing the above-mentioned international legal responsibility of the subject of defense, it can also exercise the right to self-defense in outer space to obtain rights remedies. Although China's research in the field of Near-Earth Asteroid defense started late, it plays a positive role in promoting the construction of a community with a shared future for mankind in the field of planetary defense. At present, China does not have special domestic legislation on Near-Earth Asteroid defense, but as a party to international treaties such as the Charter of the United Nations, the Outer Space Treaty, the 1972 Convention on Liability, the 1976 Registration Convention, and an active practitioner of customary international law rules such as space debris mitigation, it should consciously abide by its relevant provisions and principles in the process of implementing Near-Earth Asteroid defense. The research on China's Near-Earth Asteroid defense legal system is in its infancy, and there are still certain problems, so the legal system should be improved in combination with these legal issues, in order to provide reference for China's better implementation of Near-Earth Asteroid defense.

Key words: Near-Earth Asteroid Defense Militarization of Outer Space Legality International Legal Responsibility

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

序言.....1
(一)研究背景和意义.....1
(二)国内外研究综述.....2
(三)研究思路和方法.....6
(四)主要创新点.....7
一、近地小行星防御的概述.....9
(一)近地小行星防御的概念.....9
(二)近地小行星撞击风险的情形.....10
1.基于自然原因的撞击风险.....10
2.基于非自然原因的撞击风险.....10
(三)近地小行星防御的典型国际实践.....11
(四)实施近地小行星防御的主体及其国际法依据.....11
1.国家.....12
2.国际组织.....13
3.私人实体.....13
二、近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题.....14
(一)外层空间的军事化利用问题.....15
1.外层空间军事化利用的情形.....15
2.应辩证看待外层空间的军事化利用.....16
3.近地小行星防御不属于外空军事化利用中所禁止的情形.....18
(二)伴随外层空间军事化利用的外空军控问题.....18
1.外空军控的发展阶段与外空军事化利用相契合.....18
2.外空军控规范了外层空间的军事化利用.....19
(三)近地小行星防御促进外空军控的发展.....20
1.近地小行星防御促进外空军控理念的发展.....20
2.近地小行星防御加快外空军控模式的转变.....20
3.近地小行星防御促进外空军控透明度的提高.....21
三、实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题.....21
(一)近地小行星防御技术的种类.....22
1.非核爆技术.....22
2.核爆技术.....22
(二)非核爆技术应用于近地小行星防御具备合法性.....23
1.《外空条约》未禁止常规武器在外空的部署和使用.....23
2.不违反《联合国宪章》规定的禁止使用武力原则.....23

中国知网　https://www.cnki.net

(三)核爆技术应用于近地小行星防御具备合法性.....24
1.核爆技术的应用是基于和平目的.....24
2.核爆技术的应用不属于在地球轨道、天体或外空部署核武器 .25
3.核爆技术的应用符合紧急状态的情势需求 25
4.核爆技术的应用可获得联合国安理会的合法授权 26
四、近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题 27
(一)国际不法行为责任的承担问题.....28
1.需承担国际不法行为责任的情形及主体.....28
2.该国际不法行为责任的归责原则.....29
3.该国际不法行为责任的免除.....30
(二)国际损害赔偿责任的承担问题.....31
1.需承担国际损害赔偿责任的情形及主体.....31
2.该国际损害赔偿责任的归责原则.....32
3.该国际损害赔偿责任的免除.....33
(三)受损害国责任追究的新路径——行使外空自卫权.....34
1.受损害国行使外空自卫权的法律依据.....34
2.受损害国遭受外空武力攻击的界定问题.....35
3.受损害国行使外空自卫权的时间限度问题 36
4.受损害国行使外空自卫权应遵循的原则.....36
五、中国关于近地小行星防御的法律制度 37
(一)中国近地小行星防御的基本情况.....37
1.中国实施近地小行星防御的整体进展.....37
2.中国推动构建行星防御领域“人类命运共同体”.....38
(二)中国近地小行星防御的法律现状.....38
1.中国加入的国际条约.....38
2.中国遵守的国际习惯法.....39
3.中国制定的政策性文件.....40
(三)中国近地小行星防御法律制度存在的问题.....41
1.缺乏关于近地小行星防御的航天立法.....41
2.缺乏关于近地小行星防御国家管理机制的构建 42
3.缺乏关于近地小行星防御导致损害赔偿问题的明确规定 42
(四)针对中国近地小行星防御的法律完善建议.....42
1.在《航天法》中创设近地小行星防御法律制度 42
2.明确近地小行星防御国家管理机构的权责 43
3.建立近地小行星监测预警和应急响应机制 43
4.制定关于近地小行星防御透明度的法律规则 44
5.制定近地小行星防御技术的必要性审查法律规范 44
6.加强国际合作并推动近地小行星防御国际立法的发展 45

中国知网 https://www.cnki.net

结语.....46
参考文献.....47

中国知网 https://www.cnki.net

序 言

（一）研究背景和意义

1. 研究背景

近地小行星撞击地球成为威胁人类生存安全的一大隐患，在历史上近地小行星曾造成地球上至少 10 次的生物灭绝事件（全球共 22 次）。近地小行星防御，指针对近地小行星撞击地球的风险所采取的应对措施，即当人类面临对地球具有潜在威胁的近地小行星时，通过相关的技术手段来偏转近地小行星的运行轨迹或者将其直接摧毁，以维护人类的生存安全。其相关技术手段可用于探测、偏转、破坏外空物体，在军事上具有很大的发展前景。近年来，各国对于近地小行星的撞击风险以及相应的防御技术手段开展了广泛研究，尤其是美国与欧洲合作开展的近地小行星防御任务已取得实质性进展。2022 年 4 月，国家航天局表示，中国将准备建立一套近地小行星防御系统，以有效解决近地小行星撞击的危险，为保护世界人民的生命财产安全贡献中国智慧。中国准备于“十四五”计划末或 2025 年、2026 年对某一颗可能存在危险的近地小行星开展近距离观测并对其进行动能撞击，以此完成对更改其运行轨道的技术测试。在此背景下对近地小行星防御的国际法问题进行研究，将具有重要的现实意义与理论意义。

2. 研究意义

尽管在技术上，实施近地小行星防御是可行的，但是在法律上，关于近地小行星防御的理论研究较为匮乏，大部分文献从科学技术的角度对近地小行星防御进行探讨，缺乏在法律层面上对其进行研究。然而实施近地小行星防御涉及若干敏感法律问题，极具研究价值。本文重点研究近地小行星防御中所涉及的相关国际法律问题以期实现：

第一，明确近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题，推动发展“以和平为目的”的有限度的外空军事化利用，最终实现和平利用外层空间。

第二，明确实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题，通过分析现行国际法的有关规定可以发现，以近地小行星防御为目的的非核爆技术与核爆技术的应用均具备合法性。

第三，明确近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题，通过防御主体的不同行为来明确其应承担的国际法律责任，包括国际不法行为责任与国际损害赔偿责任，并从责任承担的主体、归责原则与责任免除等角度来分析论证其责任承担问题。同时通过分析受损害国行使外层空间自卫权的问题，为受损害国提供一个新的责任追究路径。

中国知网 https://www.cnki.net

第四，在上述内容的基础上讨论中国关于近地小行星防御的法律制度，包括中国近地小行星防御的法律现状、中国近地小行星防御法律制度存在的问题以及相关的法律完善建议，以期为我国更好地实施近地小行星防御提供借鉴，同时推动行星防御领域“人类命运共同体”的构建。

（二）国内外研究综述

1. 国内研究综述

龚自正（2020）认为，近地小行星的安全防御牵涉许多敏感的法律问题，因此必须建立国际公认的相关武器以及核武器使用的国际法规，以确定在军事上采取近地小行星安全防御举措的正当性及限制性。[1]吴伟仁（2022）认为，关于近地小行星防御的法律制度，包括防御的合法性、权利义务、顶层布局等诸多内容，我国在此领域的研究还处于起步阶段。[2]杨志涛（2019）认为，关于行星防御领域法律制度的制定与完善，需要以国家经济发展状况、科学技术发展水平等具体实际为基础。[3]王玉恒（2018）认为，近地天体防御是空间安全的一个新兴领域，它的国际法适用范围一直受到人们的重视，而国际上有关近地天体防御的立法还处于初级阶段。[4]虽然上述学者的研究观点未直接系统地展开论述近地小行星防御中的法律问题，但是为本研究提供了宝贵思路。

首先，关于近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题。兰顺正（2019）认为，近地小行星主动防御和太空作战有许多相同之处。从宏观上讲，对近地小行星的防御和对其他非合作国家的空间目标的防御本质上是相同的。在微观层面，若能发现、追踪、监视一颗数十亿公里以外的近地小行星，并发射物体对其进行绕飞、撞击、着陆、取样、返回、甚至推离与毁灭，那么同样的手段用于距地更近的太空器是轻而易举的。[5]李虹琳（2021）认为，近地小行星防御技术是一种军用民用均会受益的技术，它涉及到空间安全领域的许多关键技术，而它自身的特点以及它所具有的空间对抗能力，使得它具有很高的军事应用价值。[6]弓楗（2019）认为，近地天体防御将会对外空军控产生积极影响。[7]王国语（2021）认为，外空军控国际规则博弈，表现出“避虚就实”“以实为主”，以及“融合化”“纵深化”等特征，并出现重点由“物控”转向“行为控”的倾向。[8]综上，外层空间的

---

[1] 龚自正、李明、陈川、赵长印：《小行星监测预警、安全防御和资源利用的前沿科学问题及关键技术》，载《科学通报》2020 年第 5 期。

[2] 吴伟仁、唐玉华、张品亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》,载《中国工程科学》2022 年第 2 期。

[3] 杨志涛、刘静：《近地天体预警防御综述》，载《天文研究与技术》2019 年第 4 期。

[4] 王玉恒、宋瑞、陈凌辉、徐维：《国际境地行星防御安全研究动态及思考》，载《空间碎片研究》2018 年第 4 期。

[5] 兰顺正：《美国小行星防御演习 背后隐藏太空作战考量》，载《太空探索》2019 年第 6 期。

[6] 李虹琳、党丽芳：《美欧合作的近地小行星防御任务进展》，载《空间碎片研究》2021 年第 2 期。

[7] 弓楗、张维：《近地天体防御的合法性分析》，载《空间碎片研究》2019 年第 3 期。

[8] 王国语：《美国<外空防务战略>对外空军控国际规则博弈的影响分析》，载《太平洋学报》2021 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

军事化利用问题是目前国内学界广泛讨论的热门话题，虽然这些研究并未直接说明近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系，但是为本论文的研究奠定了坚实基础。

其次，关于实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题。弓犍（2019）认为，《外空条约》保留了使用激光、动能撞击等技术的空间。同时，对《联合国宪章》和《外空条约》的相关条款以及关于禁止核试验条约的“例外规定”进行分析，将其视为可以在近地天体防御中使用核爆技术。[9]王玉恒（2018）认为，在执行近地天体防御任务时，必须考虑到环境问题，并遵循《外空条约》第 9 条，在外空遵照减少太空碎片的指示，并在外空严禁使用核动力。[10]马鹏斌（2016）认为，核武器受到国际条约的制约，其发射失败等危险因素，比小行星更加严重。[11]杨志涛（2019）认为，在《全面禁止核试验条约》等禁核条约的约束下，运用核爆技术来实施近地天体防御必然会受到来自国际社会的极大压力。[12]上述研究成果为本文研究近地小行星防御的合法性问题奠定基础。

最后，关于近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题。关于这一问题，现有的国内研究成果相对匮乏，龚自正（2020）认为，在小行星防御的过程中，存在着涉及到第三方的法律问题，因此在小行星防御中，人类共同体和国家的利益必须得以权衡。[13]杨志涛（2019）认为，防御工作的不完全成功，会引发各种自然灾害，如何结合不同的情况来认定各行为主体的法律责任是值得讨论的问题。[14]王玉恒（2018）认为，在近地天体防御过程中，任何国家不履行国际义务都需要担负国际责任。各国应对其所发射太空物体所引起的任何损失负责。若一国或一国际组织虽出于善意，但作出了不当的警告或评价，则依照国际法，上述行为主体不负任何责任。[15]除此之外，还会有关于受损国是否有权行使外空自卫权的法律问题。在国际法领域，许多学者对国家在太空行使自卫权给予了肯定，如毛国辉（2014）认为，国家在其人造卫星或进行的外层空间活动遭到军事袭击时，应享有自卫权。[16]李寿平（2020）认为，《联合国宪章》所规定的不以武力相威胁的原

---

[9] 弓犍、张维：《近地天体防御的合法性分析》，载《空间碎片研究》2019 年第 3 期。

[10] 王玉恒、宋瑞、陈凌辉、徐维：《国际境地行星防御安全研究动态及思考》，载《空间碎片研究》2018 年第 4 期。

[11] 马鹏斌、宝音贺西：《近地小行星威胁与防御研究现状》，载《深空探测学报》2016 年第 1 期。

[12] 杨志涛、刘静：《近地天体预警防御综述》，载《天文研究与技术》2019 年第 4 期。

[13] 龚自正、李明、陈川、赵长印：《小行星监测预警、安全防御和资源利用的前沿科学问题及关键技术》，载《科学通报》2020 年第 5 期。

[14] 杨志涛、刘静：《近地天体预警防御综述》，载《天文研究与技术》2019 年第 4 期。

[15] 王玉恒、宋瑞、陈凌辉、徐维：《国际近地行星防御安全研究动态及思考》，载《空间碎片研究》2018 年第 4 期。

[16] 毛国辉、刘宗胜:《国家战略利益拓展下太空作战的国际法分析》，载《上海市经济干部管理学院学报》2014 年第6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

则以及国家自卫的权利，应当在外空中同样适用。只是各国在外空行使自卫权利时，应当符合相应的法律规定。[17]虽然上述研究成果并没有直接探讨近地小行星防御导致他国损害时，受损害国能否行使外空自卫权以及如何行使外空自卫权等法律问题，但是为本研究讨论上述问题提供了重要的理论基础。

2. 国外研究综述

首先，关于近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题。Major Ramey（2020）认为，人类对外层空间的开发与使用，就是外空军事化的历史。[18]Jackson Maogoto 和 Steven Freeland（2018）认为，一些空间国家正在努力开发具有实际作战能力的以外空为基础的武器，加速天基外空武器的研制，这充分说明外层空间的军事对抗，甚至是外空战，都是不可避免的。[19]在外空武器化问题上，国内外学者存在着两种截然相反的看法。其中一种是具有国际主义或理想主义的思想，其代表是 Clay Moltz（2018），主张永久禁止在外空部署武器，理由是各国若能切实落实和平使用外空，则各国将集中精力，促进经济、科学及人类的共同福祉。[20]另一种则具有鲜明的现实主义色彩，以 Everett Dolman（2019）为代表，他提出了一种外空武器化是必然的观点，并主张要实现真正的外层空间安全，有赖于美国利用自己的力量来规范外层空间的武器化，从而在美国的霸权下实现外层空间的安全。[21]综上，国外对于外层空间军事化利用的研究较为丰富，有些观点具有某种国家主义的性质，与国内的研究成果形成鲜明对比，虽然这些论著并未直接系统地考察近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系，但是同样为本研究奠定了坚实基础。

其次，关于实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题。Dr.Andrea Harrington（2019）认为，用于近地小行星防御的核爆装置在本质上不属于核武器。[22]James A. Green（2019）认为，某些国家认为其使用核武器来应对近地小行星威胁是出于利他主义的目的，然而受到国际政治的压力，对于核武器的使用会受到诸多限制。对于既不想放弃核武器也不想承担不利政治后果的国家来说，保留核武器以保护地球将是一个很好的理由。虽然动能撞击器和激光装置被视为常规武器，但是《外空条约》第 4 条只禁止在外太空使用核武器，而没有禁止常规武器的使

---

[17] 李寿平：《外空安全面临的新挑战及其国际法律规制》，载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第 3 期。

[18] Major Ramey. Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space.Air Force Law Review,2020(48).

[19] Jackson Maogoto, Steven Freeland.The Final Frontier: The Laws of Armed Conflict and Space Warfare.Connecticut Journal of International Law,2018(23).

[20] Clay Moltz.The Politics of Space Security.Stanford: Stanford University Press, 2018.

[21] Everett Dolman. Astropolitik: classical geopolitics in the Space Age. London: Frank Cass Press, 2019.

[22] Dr.Andrea Harrington.National And International Security In Space:International Law Implications Of Space Force And Planetary Defense.Ga.J.Int'L & Comp.L,2019(48).

中国知网 https://www.cnki.net

用，所以用其来实施近地天体防御是具备合法性的。[23]上述研究成果与国内研究成果互为补充，为本文研究近地小行星防御中各种技术手段的合法性问题奠定基础。

最后，关于近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题。现有的国外研究成果依然相对匮乏，Dr.Andrea Harrington（2019）认为，如果在调整近地小行星的轨道时，其对地球上的某些区域或卫星等空间物体造成损害，将会产生怎样的后果呢？其国际法律责任的承担是受到《责任公约》的约束，还是会受到国际法一般规则或责任规则的约束？小行星的运行轨道发生改变之后，除了造成相应的损害外，是否还会产生其他责任？[24]Timothy Mccormack（2018）认为，因为外层空间武器会对一个国家造成严重的伤害，因此各国不但可以在外层空间行使自己的权利，还可以在没有真正遭受武力袭击的情况下，事先部署外层空间武器，从而真正地进行有效的自我防卫。[25]该观点承认了预防性自卫，与国内观点有所不同。虽然上述研究成果并没有直接探讨近地小行星防御导致他国损害时，受损害国能否行使外空自卫权以及如何行使外空自卫权等法律问题，但为本文所要探讨的问题打下了坚实的理论基础。

既有研究存在的不足在于：

从总体上看，目前国内外对于近地小行星防御的研究主要集中在科学技术层面，关于其所涉及的国际法律问题研究仍然相对匮乏。

第一，既有研究尚未明确近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题。目前国内外学者对于是否应当全盘否定外空军事化利用的各种情形，尚未形成统一意见；同时国内关于外空军事化利用与外空军控之关系的研究较为匮乏，这便加大了对于近地小行星防御与外层空间军事化利用之关系的认定难度。

第二，既有研究对于实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题尚未形成统一认识。尤其是空间核爆技术的应用涉及到国际政治与安全等敏感问题，同时受到有关国际条约的限制，故以近地小行星防御为目的的核爆技术的应用仍存在很大争议。

第三，既有研究尚未直接指出在近地小行星防御导致他国损害时，责任主体应承担何种类型的国际法律责任以及如何承担该责任，也并没有直接探讨受损害国能否行使外空自卫权以及如何行使外空自卫权等法律问题，同时现实中也尚未

---

[23] James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law.Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019(32).

[24] Dr.Andrea Harrington.National And International Security In Space:International Law Implications Of Space Force And Planetary Defense.Ga.J.Int'L & Comp.L,2019(48).

[25] Timothy Mccormack.Self-defense International Law : Israelli Raid on the Iraqi Nuclear Reactor. New York:St.Mar-tin’s Press,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

出现相关案例，故对于该问题的研究较为匮乏，只能依据现有的国际法规则进行理论和制度层面的分析论证。

第四，从中国的角度来看，中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚，目前并没有关于近地小行星防御的专门国内立法，其对于近地小行星防御的相关法律研究还处于起步阶段，故中国的近地小行星防御法律制度还有待完善。

（三）研究思路和方法

1. 研究思路

在对近地小行星防御的相关概念与问题进行整体把握的基础上，通过分析现有的研究成果，本文创新性地归纳总结了近地小行星防御中可能涉及的国际法律问题，即近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题、实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题以及近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题。首先，对于第一个问题，通过分析可以发现，实施近地小行星防御的主要环节，均涉及到外层空间的军事化利用问题。有限度的外层空间军事化利用并不违背“和平探索与利用外空原则”，近地小行星防御则是出于和平目的，不是外空军事化利用所禁止的情形。外空军控国际规则伴随着外空军事化利用的发展而逐步完善，在某种程度上规范了外空的军事化利用。同时随着外空军控理念的发展与模式的转变，以及其对于外空活动透明度的要求，近地小行星防御将促进外空军控的发展，进而推动发展“为和平目的”的有限度的外空军事化利用，真正实现和平利用外层空间。其次，对于第二个问题，笔者将应用于近地小行星防御的各类技术手段分为非核爆技术与核爆技术两种类别。通过分析现行国际法的有关规定可以发现，以近地小行星防御为目的的非核爆技术与核爆技术的应用均具备合法性。再次，对于第三个问题，具有双重用途的近地小行星防御技术存在较大的军事应用潜力，在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能被非法利用而导致他国损害，此时防御主体需承担国际不法行为责任；同时若防御任务或防御技术本身出现问题而导致他国损害，防御主体则需要承担国际损害赔偿责任。除此之外，从受损害国的角度来说，若防御主体在实施近地小行星防御的过程中，利用其掌握的防御技术非法操控近地小行星或者非法利用各种防御技术来发动武力攻击，笔者认为，此时受损害国还可通过行使外空自卫权的方式来进行权利救济。最后，在上述研究的基础上，本文讨论了中国关于近地小行星防御的法律制度。虽然中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚，但是其为构建行星防御领域“人类命运共同体”发挥着积极的推动作用。通过分析可以发现，中国关于近地小行星防御的相关法律研究还处于起步阶段，故本文最后在分析中国近地小行星防御法律制度存在的问题之基础上提出一些法律完善建议，以期为我国更好地

中国知网 https://www.cnki.net

实施近地小行星防御提供借鉴。

2. 研究方法

第一，概念分析法。主要运用在对近地小行星防御、外层空间军事化利用、外空军控、外空自卫权等概念的界定。

第二，文献研究法。本文通过有关数据库搜集了大量国内外关于近地小行星防御的文献资料，重点阅读近 5 年的学术期刊论文、有参考价值的博士论文以及相关论著，从既有的资料总结出近地小行星防御中所涉及的国际法律问题。

第三，比较研究法。重点比较中国与美欧等优势国家在近地小行星防御技术上存在的差距，以及国内和国外不同的国家对于近地小行星防御所涉及的国际法律问题的不同观点，通过分析可以发现，对同一制度的不同选择有赖于不同的法律环境和思想，有助于我们正确认识其优缺点，并为完善我国的近地小行星防御法律制度提供有益的参考。

第四，实证研究法。本文搜集了关于近地小行星撞击地球的大量真实案例，用以引入近地小行星防御的背景，同时说明近地小行星防御的必要性。本文还以美国、欧洲、日本等国家已实际开展近地小行星防御任务的典型实践为例，用以说明近地小行星防御中所涉及的国际法律问题。

第五，跨学科研究法。近地小行星防御涉及大量天文、物理、航空航天等学科的知识，研究近地小行星防御所涉及的国际法律问题，需要建立在对上述学科知识有所了解的基础之上。

（四）主要创新点

当前国内外对于近地小行星防御中所涉及的国际法律问题缺乏全面系统的研究，导致研究成果缺乏针对性。本文在阅读分析现有研究成果的基础上，创新性地归纳总结了近地小行星防御中可能涉及的国际法律问题，主要创新点体现为以下几个方面：

第一，明确近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题，指出近地小行星防御不属于外层空间军事化利用中所禁止的情形，不违背“和平探索与利用外空原则”，同时认为近地小行星防御能够促进外空军控的发展，进而推动发展“为和平目的”的有限度的外层空间军事化利用，最终实现和平利用外层空间。

第二，明确实施近地小行星防御中运用的各种技术手段，尤其是目前最具争议的核爆技术，均符合现有国际法的规定，具备合法性。

第三，明确近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题，主要包括国际不法行为责任与国际损害赔偿责任的承担问题。同时从受损害国的角度来说，若防御主体在实施近地小行星防御的过程中，利用其掌握的防御技术非法操控近地小

中国知网 https://www.cnki.net

行星或者非法利用各种防御技术来发动武力攻击，笔者认为，此时受损害国还可通过行使外空自卫权的方式来进行权利救济。

第四，本研究融入了共同体主义理念，结合目前已经提出的构建行星防御领域“人类命运共同体”的理念，提出加强国际合作并推动近地小行星防御领域国际立法的发展，能够对各近地小行星防御行动者进行无差别的应用。

中国知网 https://www.cnki.net

近地小行星防御的国际法问题研究

一、近地小行星防御的概述

（一）近地小行星防御的概念

近地小行星撞击地球成为威胁人类生存安全的一大隐患，在历史上近地小行星曾造成地球上至少 10 次的生物灭绝事件（全球共 22 次）。防御近地小行星对地球的撞击危害以及由此带来的各类风险，事关全球安危与人类文明存续，因此关于近地小行星防御的国际法问题研究，具有迫切的现实需求与深远的战略意义，那么首先需要对近地小行星防御的相关概念予以明确。

在天文学上，近地小行星（Near-Earth Asteroid，NEA）是指轨道近日点距离在 1.3AU（1AU=1.496×10^8km)以内的小行星。近地小行星广泛地分布于太空之中，但是其亮度较暗而较难被发觉，被大行星吸引的近地小行星的运行轨迹会发生变化，从而有一定概率与地球交会，具备撞击地球的突发性。[26]与近地小行星相类似的一个概念是近地天体，近地天体(Near-Earth Objects，NEO)是小行星、彗星和大型陨石的统称，它们的轨道与地球的轨道相交，因而有可能发生碰撞。由此可见，近地小行星属于近地天体的重要组成部分，且近地天体依然是以近地小行星作为主体，对于本文所研究的相关法律问题来说，二者并无本质差别，鉴于国内外的诸多论著以及中国航天局在 2022 年 4 月份所提出的组建“近地小行星防御系统”中所采用的说法均是“近地小行星”，故本文也采用“近地小行星”这一专业术语。

近地小行星防御，指针对近地小行星撞击地球的风险所采取的应对措施，具体而言，当人类面临对地球具有潜在威胁进而可能撞击地球的近地小行星时，通过相关的技术手段来偏转近地小行星的运行轨道或者将其直接摧毁，以维护人类的生存安全。实施近地小行星防御中所运用的相关技术手段，可用于侦察、偏转、毁坏卫星、航天器等空间物体，具有较大的军事应用潜力。[27]近年来，各国针对近地小行星的威胁以及相关防御技术的研究越来越多，目前技术成熟度较高的近地小行星防御技术主要包括动能撞击技术、核爆技术及引力牵引技术等，特别是美国和欧洲合作开展的近地小行星防御任务已取得突破性进展。在 2022 年 4 月，中

[26] 吴伟仁、龚自正、唐玉华、张品亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》,载《中国工程科学》2022 年第 2 期。

[27] 李虹琳、党丽芳：《美欧合作的近地小行星防御任务进展》，载《空间碎片研究》2021 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

国也提出建立一个针对近地小行星的防御体系。

（二）近地小行星撞击风险的情形

人类之所以要采取各种技术手段对近地小行星进行主动防御，主要是因为近地小行星存在一定的撞击风险，不同于地震、台风、洪水等常见自然灾害，近地小行星一旦撞击地球，其所带来的危害往往是瞬时性、全球性的，尤其是在受到直径为50米以上特别是140米以上的近地小行星撞击时，没有任何国家能够逃脱。那么便需要对近地小行星会基于哪些情形而产生撞击风险进行分析，笔者认为，具体可分为如下两个方面：

1. 基于自然原因的撞击风险

近地小行星基于自然原因的撞击风险，指没有任何人为因素的干扰而基于客观的自然原因所产生的撞击风险。不同类型的近地小行星有着多样的运行轨道，其有较大概率撞击地球。近地小行星的平均运行速度约为45km/s，地球围绕太阳公转的速度约为30km/s，假设近地小行星与地球发生正面撞击，其相对速度将达到75km/s，即使近地小行星和地球做同向追及运动，近地小行星的相对速度也可达15km/s。故近地小行星基于客观的自然原因撞击地球，首先会以极高的速度冲进地球大气层，产生强大的冲击波，引发森林甚至全球大火，并有可能引发地震、海啸等次生灾害。

2. 基于非自然原因的撞击风险

近地小行星基于非自然原因的撞击风险，指由于其受到人为因素的干扰或者防御任务与防御技术本身出现问题而产生的撞击风险，在此又可具体分为：（1）基于近地小行星被非法操控而产生的撞击风险。即行为主体将可操控的近地小行星作为军事武器来对他国发动武力攻击，由此产生对地球或空间设施的撞击风险。（2）基于防御任务部分成功或完全失败而产生的撞击风险。技术故障、计划不周、执行任务偏差、偏转时效不足、撞击点不理想等因素，均会导致防御任务不完全成功甚至完全失败，在这种情况下，近地小行星也会对地球或空间设施产生撞击风险。（3）基于防御技术本身的潜在危害而产生的撞击风险。各种防御技术在使用的过程中都存在一定的潜在危害，如在实施近地小行星防御中可能会运用到核爆技术，当核爆装置在体积较小的近地小行星表面爆炸后，近地小行星会被炸毁分裂而产生碎片，这些空间碎片仍存在一定的撞击风险，不仅包括对于空间站、卫星、航天器等空间设施的撞击，甚至还包括对于地球上某些国家或地区的撞击，这仍属于近地小行星撞击风险的范畴。

本文之所以要对近地小行星撞击风险的情形进行上述区分，主要是因为其会涉及到防御主体不同的国际法律责任承担问题，关于这一问题的分析将在后文展

中国知网 https://www.cnki.net

开具体论述，在此仅作为整体介绍与铺垫。

（三）近地小行星防御的典型国际实践

近年来，各国对于近地小行星的撞击风险以及相应的防御技术手段进行了广泛研究，尤其是美国与欧洲合作开展的近地小行星防御任务已取得突破性进展。本文以图表的形式简要介绍以下几种较为典型的近地小行星防御的国际实践。

表 1 近地小行星防御的典型国际实践

序号	防御任务的名称	防御任务的主要内容
1	美国的“深度撞击”（Deep Impact）任务	2005年1月13日，美国顺利将用于探测“坦普尔1号”彗星的“深度撞击号”飞船发射升空，飞行距离达4.31亿千米。2005年7月4日，飞船携带的撞击器对彗星的彗核进行撞击，其撞击速度达3.7万km/h，在彗星表面形成一个巨大的撞击坑。
2	日本的“隼鸟2号”任务	2005年10月，日本通过隼鸟号探测器向系川小行星发射了一颗类似子弹的金属小球，该小球的发射速度为300m/s。2019年2月22日，“隼鸟2号”探测器通过其携带的小型撞击器，对名为“龙宫”的小行星进行撞击，并通过撞击后的爆炸在小行星表面形成陨石坑。
3	美国的“超高速小行星拦截器”（HAIV)任务	2019年，美国提出“超高速小行星拦截器”任务，用于论证核爆技术应用于近地小行星防御的可行性。该任务首先通过撞击器对目标小行星进行撞击，在小行星表面形成撞击坑，然后跟随器进入坑内并引爆核爆装置。
4	美欧合作的 “双小行星重定向测试”（DART)任务	2022年9月26日晚，DART航天器成功撞击目标小行星。该任务的对象是双小行星系统“Didymos”及其卫星“Dimorphos”。首先由美国航天局通过撞击器撞击“Dimorphos”小行星，偏转其运行轨道；再由欧洲航天局通过探测器观测“Dimorphos”小行星，记录其表面的撞击情况与撞击后的数据变化等，同时开展对“Didymos”小行星的深空科学探测。

上述关于近地小行星防御的国际实践，充分证实了近地小行星防御在技术层面的现实可行性，为人类在未来不断提高近地小行星防御的技术水平、增强抵御近地小行星撞击风险的能力提供宝贵经验，同时为本文研究近地小行星防御的国际法问题奠定基础。其中，美国的“深度撞击”任务、日本的“隼鸟 2 号 ”任务以及美欧合作的“双小行星重定向测试”任务，均是对动能撞击技术应用于近地小行星防御的在轨实验；美国的“超高速小行星拦截器”任务，则是论证核爆技术应用于近地小行星防御的可行性。由此可见，在实施近地小行星防御中所运用的动能撞击、核爆等技术手段，在技术层面具备现实可行性，但是在国际法律框架下，这些技术手段是否具备合法性，仍然是值得讨论的问题。故本文以此为基础，将在后文对实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题进行讨论。

（四）实施近地小行星防御的主体及其国际法依据

近地小行星防御需要世界各国共同努力，外空活动的实施者除国家以外，还包括国际组织和私人实体。国家、国际组织与私人实体均具备实施近地小行星防御的主体资格，《外空条约》、《联合国宪章》等国际法律文件，为上述主体实

中国知网 https://www.cnki.net

施近地小行星防御提供法律依据，成为其实施近地小行星防御的权利与义务来源。

1. 国家

国家作为基本的国际法主体，拥有充分而绝对的权利能力和行为能力，国家实施近地小行星防御有其充分的法律依据，具备正当性和合法性。

首先，《联合国宪章》规定国家有义务消除近地小行星威胁。在近地小行星的危险来临时，各国均有法律上的权利和责任，寻求减轻其领土和人口损害的措施。[28]《联合国宪章》第 1 条规定，国际维和维安是联合国的目标与宗旨，为了实现这一目标，我们有权采取有效的集体措施，预防并扼杀对和平的威胁。[29]同时第 2 条规定，联合国成员国应当尽力帮助本宪章所述的联合国行动。[30]具有潜在威胁的近地小行星一旦撞击地球，将会产生难以估量的灾难性后果，它对世界和平与安全构成了严重的威胁。因此，按照《联合国宪章》的上述条款，当国际社会面临近地小行星对于和平之威胁时，运用集体办法来应对将会是最有效的，在这个时候，联合国会员国当然有责任采取相应的行动，协助联合国共同消除近地小行星对于国际和平与安全的威胁。其次，《外空条约》规定国家有权利和义务实施近地小行星防御。《外空条约》第 1 条规定，各国均可依照国际法，在平等和不受任何歧视的情况下，自由探索和使用外层空间，并在任何天体区域自由出入。[31]在实施近地小行星防御的过程中，必不可少的重要环节便是利用地基、天基设备对外空中的近地小行星进行监测预警，同时在对具有潜在威胁的近地小行星进行在轨处置的过程中，需要在外空运用如动能撞击器、核爆装置等武器设备，这些活动均属于该条所指的“探索和利用外层空间”的活动范畴，故所有国家都享有平等、不受任何歧视地实施近地小行星防御的权利；除此之外，国家实施近地小行星防御的最终目的是维护全人类的生存安全，符合该条所规定的“为所有国家谋福利和利益”的义务要求，故国家实施近地小行星防御也是在积极履行《外空条约》中所规定的义务。最后，《外空条约》规定国家发现重大威胁时的通知义务。当某个国家发现关于近地小行星撞击威胁的信息时，有义务根据《外空条约》的规定提供该信息，尤其是《外空条约》第 11 条规定，所有在外太空（包括月球及其它天体）开展活动的缔约国，应倡导和平开发和使用外空的国际合作，有义务将其开展活动的方式、手段、时间、地点等真实情况，向联合国以及国际社会汇报。[32]即各国无论是通过监测预警发现具有潜在威胁的近地小行星具有撞击地球

[28] 王玉恒、宋瑞、陈凌辉、徐维：《国际近地行星防御安全研究动态及思考》，载《空间碎片研究》2018 年第 4 期。
[29] 《联合国宪章》第 1 条。
[30] 《联合国宪章》第 2 条。
[31] 《外空条约》第 1 条。
[32] 《外空条约》第 11 条。

中国知网 https://www.cnki.net

的风险，还是已经通过一定的技术手段采取相关的防御措施，所有这些都应该尽可能地向其它国家或国际组织通报。

2. 国际组织

国际组织具备国际法的主体资格，其对于国际事务的管理起到了正向的积极作用。因为近地小行星的数量很多，故对其进行跟踪发现、监测预警的难度较大，任务量繁重，便需要国际社会联合监测，以提高监测的准确性与时效性。除此之外，近地小行星一旦撞击地球，将直接威胁人类的生命财产安全，同时其撞击时间与撞击地点难以准确预测，更需要各国统一采取行动联合应对。因此，加强国际合作是人类实施近地小行星防御的必然选择。目前已有专门的国际组织参与实施近地小行星防御工作，如近地天体行动组、国际小行星预警网以及空间任务规划建议组等，这些国际组织机构在近地小行星防御中均发挥着重要作用。

国际组织具备实施近地小行星防御的主体资格，其实施近地小行星防御的国际法依据如下：首先，《外空条约》规定国际组织有进行外层空间活动的权利。《外空条约》第 6 条规定，缔约国对其在外太空（包括月球和其它天体）的活动（无论是政府机构或非政府机构）负有国际责任。该国际组织及参加该国际组织的本条约缔约国应当一起承担，保障各国际组织按照本公约所述在外太空开展活动的职责。[33]该条规定该国际组织机构及其加入该条约的缔约国应一起承担国际组织从事外层空间活动所产生的国际责任，即最终体现的是国家责任形式。由此可见，《外空条约》对国际组织开展外层空间活动的主体资格予以承认，而近地小行星防御属于外层空间活动的范畴，国际组织自然有权利实施近地小行星防御。其次，联合国安全理事会作为一个典型的国际组织机构，有特别的权力来应对“和平威胁”。《联合国宪章》第七章规定了联合国在解决“和平威胁”方面享有特别的权力，它可以授权或要求国家采取行动，如果不这样做，就会违背其条约所要求的义务。联合国全体成员均致力于实施其决议。[34]具有潜在威胁的近地小行星所带来的撞击风险，符合《联合国宪章》规定的“对于和平之威胁”，所以实施近地小行星防御是联合国安全理事会的权力和义务，以维护国际和平与安全。

3. 私人实体

私人实体，即私营公司等非国家行为者，其在当今国际事务中的参与度越来越高，在国际社会的治理与发展中发挥着重要作用。随着私人实体参与空间探索、从事外空活动的实践日益增多，其对于外空活动的开展也发挥着积极的推动作用，对于近地小行星防御的发展更是产生不可或缺的积极影响，这也正是目前外空领

[33] 《外空条约》第 6 条。

[34] 王玉恒、宋瑞、陈凌辉、徐维：《国际近地行星防御安全研究动态及思考》，载《空间碎片研究》2018 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

域所关注的热点话题。近地小行星防御作为外层空间活动的一种，耗资巨大，需要强大的物质与技术支持，否则将无法维持下去，私人实体的参与将给予近地小行星防御技术和财物方面的帮助，从而为近地小行星防御的研究与发展贡献积极力量。但是私人实体是否具备国际法主体资格，依然是值得探讨的问题。笔者结合有关国际条约的规定以及不断发展的国际实践，认为私人实体具备参与实施近地小行星防御的国际法主体资格。

首先，《外空条约》为私人实体从事外空活动提供法律依据。《外空条约》第6条规定，缔约国（无论政府机构或非政府机构）对其在外空（包括月球和其它天体）进行的活动负有国际责任，并有义务确保其执行各项活动，是属于本条约所规定的范围。[35]也就是本国的非政府团体组织所进行的外空活动的国际责任应由国家承担，该处所说的非政府团体组织包括自然人、法人等私人实体，也包括大学、科研机构等。[36]从这可以看出，《外空条约》第6条规定了私人实体能够从事外空探索活动，也就是承认私人实体具备参与实施近地小行星防御的主体资格，但是在涉及相关国际法律责任承担的问题上，国家依然是责任承担的主体。其次，随着外层空间商业化的不断发展，国际上与小行星相关的各种商业太空活动中出现了越来越多的民间资本和商业航天公司的身影，包括小行星采矿、月球任务和太空旅游等。目前在外空领域取得最大成就的私人实体便是埃隆·马斯克的美国太空探索技术公司（Space X），其成功研发了“龙”（Dragon）货运飞船，成为世界上首个成功对接国际空间站并运载货物的商业货舱；Space X公司还与美国宇航局合作执行了前文提及的“双小行星重定向测试”计划（DART），这是私人实体参与实施近地小行星防御的第一个成功实践，在近地小行星防御领域具有重要的里程碑意义。

综上所述，国家、国际组织与私人实体均具备实施近地小行星防御的主体资格，实施近地小行星防御，既是国际法赋予上述三者的权利，也是其履行维护世界和平与安全的义务。近地小行星防御作为太空安全的最新领域，是一项将在未来长期实施的外空项目，正是国家、国际组织与私人实体的积极行动，保障了该项目的顺利开展。

二、近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题

针对近地小行星撞击地球的主动防御，首先，需要对具有潜在威胁的近地小行星提前监测预警，如建立地基观测系统，利用天文望远镜监测近地小行星；或

[35] 《外空条约》第6条。

[36] [德]斯蒂芬·霍贝:《科隆空间法评注第一卷：外空条约》，李寿平等译，世界知识出版社2017年版，第189页。

中国知网 https://www.cnki.net

者建立天基观测系统，在近地小行星的运行轨道上部署数颗携带天文望远镜的人造小卫星，以实现对近地小行星的精确定轨、全方位监测与撞击预警。其次，也是最为重要的环节，需要利用各种技术手段对具有潜在威胁的近地小行星进行在轨处置，也就是将相关的技术手段作用于近地小行星，以达到主动防御的目的。这些防御技术主要包括对动能撞击器、核爆装置等武器装置的运用。上述关于实施近地小行星防御的主要环节，均涉及到外层空间的军事化利用问题。目前外层空间的军事化利用，主要有两种情形，一是对外空资源与人造卫星的军事化利用，二是开发和部署外空武器。关于是否应该完全否认外空的军事化利用，学术界众说纷纭。笔者通过分析认为，有限度的外层空间军事化利用并不违背“和平探索与利用外空原则”，依然属于对外层空间和平利用的范畴，因此对外空的军事化利用不能一概否认，应对此予以辩证看待。而近地小行星防御中所涉及的对于外空军事化利用的情形，恰恰是出于和平的目标，故不将其纳入外空军事化利用中所禁止的范畴。为合理控制外空军备力量、防止外空武器化、维护外空的和平与安全，并应对外空军事化利用逐渐升级和外空军备竞赛的状况，外空军控的国际规则亦不断发展，在一定程度上规范了外层空间的军事化利用。最后，近地小行星防御中对于各类技术手段的运用，需要外空军控国际规则的规范与约束，同时随着外空军控理念的发展与模式的转变，以及其对于外空活动透明度的要求，近地小行星防御将促进外空军控的发展，进而推动发展“为和平目的”的有限度的外空军事化利用，真正实现和平利用外层空间。

（一）外层空间的军事化利用问题

1. 外层空间军事化利用的情形

目前学术界的多数观点认为，外层空间的军事化利用，是指行为主体从事以军事或者军事服务性质为目的的各种外空活动，包括中途穿越或者直接利用外层空间从事相关活动，甚至在外空发展或部署各类武器的活动。[37]由此可知，外空的军事化利用主要指以下两种情况：一是将外空资源与人造卫星的各种功能，[38]用于加强地面上的武器体系和陆、海、空三军的作战效能；二是为打击基于地面或外空的各种武器或摧毁其正常的军事作用，而开发和部署基于外空的武器体系以对其进行攻击。[39]目前，人造卫星的军事化利用已经成为常态化，其属于外空军事化利用的初级表现形式，通常具备被动性、非攻击性的军事特点。至于部署或者研发地基（陆基、海基、空基）乃至天基外空武器系统，[40]即外层空间武器化，某些

[37] 李寿平：《外层空间的军事化利用及其法律规制》，载《法商研究》2007 年第 3 期。
[38] 主要包括图像侦察、电子侦察、海洋监测、气象观测、通信、预警和导航等功能。
[39] 贺其治：《外层空间法》，法律出版社 2002 年版，第 295 页。
[40] 主要包括反卫星武器和反弹道导弹武器等。

中国知网 https://www.cnki.net

航天技术发达的空间大国已将其作为外层空间军事化战略的重要内容。[41]它是外空军事化利用的高层次表现方式，一般具有进攻性、侵略性的特点。

2. 应辩证看待外层空间的军事化利用

根据外空军事化利用的不同情形，学术界就是否应该完全排除外层空间军事化利用的各种情形进行讨论，主要包括以下两种观点：

第一种对外空军事化利用表示支持的看法是，应当准许在外空进行基于非侵略性目的的外空军事化活动，因为其并不违背“和平探索与利用外空原则”；但是基于侵略性目的所从事的外层空间军事化活动，均应当被禁止。据此，不管是对外空资源与人造卫星的军事化利用，还是对外层空间进行武器化，只要不具有侵略性目的，并且没有被现有国际法规范所明确禁止，就应当被允许。为支持该观点，有学者认为，维护外层空间和平与安全的前提是对各类外层空间活动进行有效的控制，但是唯有军事力量才可使这种控制得以维持。所以，为了加强军事实力而军事化利用人造卫星或开发外空武器体系，是正当且合理的。第二种反对外空军事化利用的看法是，“禁止使用武力或武力相威胁原则”明确禁止了所有具有侵略性的军事行动，并且在国际法各领域均适用。同时《外空条约》等国际法文件的制定宗旨以及被反复强调的“和平探索与利用外空原则”，均清晰地表明，它不仅禁止在外空进行侵略性的军事化活动，而且还禁止所有对外空的军事化利用。因此，不论其行为是否具有侵略性，都应全面排除外空的军事化利用。

以上两种意见对和平开发与利用外空的定义存在着分歧，笔者认为，两者都在某种程度上将和平开发和利用外空的界限进行了扩展或限制，而是否应该完全禁止外空军事化利用的各种情况，还需要进一步分析。因为太空中的各种设备在经过适当的改装后，都可以用于太空作战，并且某种装备的最初用途是否具有军事化利用的性质，似乎很难被明确认定。所以，从实践上来看，完全否认外空的军事化利用是不现实的，而且还会对外空的发展产生一定的障碍。笔者认为，对外空资源及人造卫星的军事化利用，并不违背“和平探索与利用外空”的原则，是可以容许的；但是，我们要严格禁止外空武器化，不论其是否具有攻击性目的。主要理由如下：

首先，在法律层面上，外空军事化利用尚未被目前的国际法完全禁止，只禁止了外层空间的武器化。《外空条约》第 4 条第 1 款明文规定，禁止在外空开发核武器或任何有可能造成毁灭性损害的大规模武器，[42]但是除核武器或任何其他类型大规模毁灭性武器之外，并没有明文规定禁止在外空开发与部署其他常规武器，

[41] 李寿平、赵云：《外层空间法专论》，光明日报出版社 2009 年版，第 155 页。
[42] 《外空条约》第 4 条第 1 款。

中国知网 https://www.cnki.net

并且尚未有条约准确定义“大规模毁灭性武器”，但我们可以把这条内容看作禁止在外层空间武器化中发展与部署武器系统的情形。除此之外，该条第 2 款还规定，严禁将军事设备建在天体上，或在其上面进行任何武器试验或军事演习，[43]这就是禁止在外层空间武器化中研发和部署天基武器系统。而该款也仅是作出概括性列举，没有明令禁止其他的外空军事化活动，比如尚未禁止出于和平目的的军事人员的活动情形，也没有禁止某些装置器械基于和平目的而被应用于外空军事活动中。与之相对的，人造卫星的军事化利用并没有受到目前国际法的限制，其反而受到某些多边或双边条约的保护。如前文所述，对人造卫星进行军事化的使用，不包括动用武力或以武力相要挟，而且有时出于维持国防安全的需要，将其用于军事用途，仍然是基于和平目的。而且根据《国际电信公约》第 35 条，各国家的无线电业务和通讯不互相干扰得到法律保护，而对于军用卫星则更为严苛，要求所运行的无线电业务与通讯都要按规定进行登记注册和运作。[44]我们从这里可以看出，目前的国际法没有明令禁止军事化利用人造卫星，不仅如此它还有相关国际条约的保护。其次，从实践层面看，有限度的外层空间军事化利用，并不违背“和平探索与利用外空原则”，并会对维护国际和平与安全发挥积极作用。将人造卫星用于军事目的，是对外空进行军事化利用的正面反映，比如，在 2001 年阿富汗战争中，美军为了有效获得塔利班的武器装备与军队部署情况，启用了数十颗侦察卫星，对阿富汗全境进行全方位、多领域的侦察，辅助部队采取了正确的军事行动，最后赢下这场国际反对恐怖主义的战争。而且，随时监控核武器的研究与发展，监督国际社会有关国家是否履行核不扩散义务，都有赖于人造卫星的军事化利用。国际维和的重要内容即包括上面所说的反恐和防止核的扩散，由此可见，军事化利用人造卫星在维护外空和平与安全方面发挥着积极的作用，同时也符合“和平探索与利用外空原则”的要求。但是，与此相对应的外空武器化，则有可能引起一些在航空航天领域能力出众的国家之间在外空进行军事力量的追逐比拼，这会使国际关系持续得不到缓和，还会使人类面临外空战争的威胁。除此之外，外太空中人工制造的一些物体在互相撞击时会在空间内造成许多碎片，在外空武力攻击与对抗时，会涉及到利用外空武器对人造卫星等空间物体进行攻击的情形，在此过程中，必然会生成更多的空间碎片，进而对外空安全产生不利影响。

综上所述，我们应辩证看待外层空间的军事化利用，本着“和平探索与利用外空”的原则，应该准许外空军事化利用中的特殊部分，例如军事化利用外空资

[43] 《外空条约》第 4 条第 2 款。
[44] 《国际电信公约》第 35 条。

中国知网 https://www.cnki.net

源与人造卫星的情况，同时也应通过相关国际规则的制定，对其使用的目的、用途与方式予以明确规定，确保其始终合法地服务于维护国际和平与安全。而我们无论如何都必须禁止外空武器化，不管它具有侵略性与否。

3. 近地小行星防御不属于外空军事化利用中所禁止的情形

对近地小行星撞击地球的主动防御，是指通过对近地小行星进行监测预警以确定其撞击威胁，然后通过相关的技术手段来偏转近地小行星的运行轨道或者将其直接摧毁，以维护人类的生存安全。在这一过程中，首先需要建立可靠的近地小行星撞击风险评估体系，[45]此时便需要通过专用的设备，实时开展巡天搜索以发现新的近地小行星并对其进行监测预警，如建立地基观测系统，利用天文望远镜监测近地小行星；或者建立天基观测系统，在近地小行星的运行轨道上部署数颗携带天文望远镜的人造小卫星，以实现对近地小行星的精确定轨、全方位监测与撞击预警。在此过程中，不可避免地涉及到人造卫星的军事化利用。虽然目前国际法并没有对应用于近地小行星防御的人造小卫星的性质予以明确界定，但考虑到其具有维护国际和平与安全的目的以及维护国防安全的需要，笔者认为，应该将其划分到军事化利用人造卫星的范畴。如前文所述，在近地小行星防御中对于人造卫星的军事化利用，是本着“以和平为目的”的原则，为维护全人类的生命安全与共同利益所采取的必要举措，国际法应予以支持和保护。我们根据实际进行军事化利用人造卫星的情况也能得出结论，它对世界维和发挥着重要的积极作用，为国际法所允许和保护。除此之外，在发展有效的偏转或摧毁技术以实施可行的安全防御任务中，需要运用诸如动能撞击器、核爆装置等各种武器，而此类武器的部署与运用并不属于外空武器化中的开发天基武器系统，其所针对的目标是对人类安全具有潜在威胁的近地小行星，并非是基于侵略性目的，也并不是以破坏对方的武器或摧毁其正常的军事功能为目的，故不属于国际法所禁止的通常意义上的外层空间武器化活动，其符合“和平探索与利用外空原则”的要求，应为国际法所允许。综上所述，近地小行星防御不属于外空军事化利用中所禁止的情形。

（二）伴随外层空间军事化利用的外空军控问题

1. 外空军控的发展阶段与外空军事化利用相契合

外空军控即外空军备控制，《中国军事百科全书》指出，军备控制“通常指相关国家或军事集团共同采取行动对各方军队或武器进行的限制或裁减”。[46]通常认为,外空军控是指有关国家或国际军事组织机构基于多边或双边的合作框架，创

[45] 龚自正、李明、陈川、赵长印：《小行星监测预警、安全防御和资源利用的前沿科学问题及关键技术》，载《科学通报》2020 年第 5 期。

[46] 胡光正：《中国军事百科全书》，军事科学出版社 1997 年版，第 322 页。

中国知网 https://www.cnki.net

设国际规则以达到合理控制军事装备力量的目的。[47]整体来看，外空军控是与外层空间的军事化利用相伴而生的，外空军控的发展大致可以分为以下几个阶段：第一阶段，二十世纪六十至七十年代，在外空开发利用核武器或任何其他种类的大规模毁灭性武器都是被禁止的，主张外空天体去除军事化；第二阶段，二十世纪八十至九十年代，出现部分外空军事化利用的情形，主要包括侦察、间谍卫星的应用，并对其合法性展开讨论；第三阶段，二十一世纪初，对处于法律模糊地带的常规武器在外层空间的发展与部署、反卫星试验的合法性等问题予以关注；第四阶段，2007 年以来，开始对某些具有军事性质的外层空间活动进行法律规制，如抵近、伴飞、干扰等；第五阶段，预计在今后一段时间，外空军控的国际规则将主要用于规范外空军事对抗、规范军民两用技术、限制外空武器的使用、规制网络攻击卫星及相关外空基础设施等。[48]由此可见，外空军控国际规则谈判的发展阶段与外层空间军事化利用的发展阶段相契合。

2. 外空军控规范了外层空间的军事化利用

外空军控是当前国际上在外空领域的一个热门话题，也属于安全治理外空的范畴，目的是保护全世界人民的共同利益，构建“人类命运共同体”。面对外层空间军事化利用不断发展及外空军备竞赛的现实，为了合理控制外空武器实力、防止外空武器化、维护外空和平稳定，外空军控的国际规则亦不断发展。如前文所述，目前外层空间的军事化利用已成为既定的事实，同时有风险造成外空军事力量的追逐比拼，为了大家一起共享外层空间的红利，拒绝非法利用外空，使各国在外空军事力量的追逐比拼得以缓和，外空军控国际规则的制订与完善显得尤为重要。目前国际社会普遍认可的外空军控方向是“防止外空武器化”和“限制外空军事行为”，实现前者的手段主要是缔结条约，但这必然会受到某些航天大国的抵制而拒绝加入条约，进而加大了该目标实现的难度；而后者的实现途径是制定不具有约束力的国际规则,通过某些民间平台来推动该国际规则的制定与解释，将更具灵活性、现实性与可操作性。无论是“防止外空武器化”还是“限制外空军事行为”，外空军控均有利于促进外空的军事化利用向着实现外空和平利用的积极方向发展。同时外空军控中关于规范与限制外空武器的发展部署、建立透明度与信任机制、外空军事操作的规范等内容，均有助于更好地规范外层空间的军事化利用。而近地小行星防御中的主要环节均涉及到对外层空间的军事化利用，故外空军控在规范外空军事化利用的同时，也能在一定程度上规范近地小行星防御任务的开展。

[47] 林仁红、李亢、张伟：《国际合作视域下外空军控工作机制思考》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2022 年第 6 期。

[48] 王国语：《美国<外空防务战略>对外空军控国际规则博弈的影响分析》，载《太平洋学报》2021 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）近地小行星防御促进外空军控的发展

近地小行星防御中对于各类技术手段的运用，需要外空军控国际规则的规范与约束，同时随着外空军控理念的发展与外空军控模式的转变，以及其对于外空活动透明度的要求，近地小行星防御将促进外空军控的发展，进而推动发展“为和平目的”的有限度的外空军事化利用，真正实现和平利用外层空间。

1. 近地小行星防御促进外空军控理念的发展

在国际政治格局多元化和多极化的背景下，外层空间活动日益增加，外空安全形势复杂严峻，国际社会开始寻求构建新的外空秩序，外空军控理念也随之不断完善发展。结合外空军事化利用与外空军控的发展阶段，基于对《外空条约》中“和平目的”的解释存在非军事和非侵略的差异，最理想化的状态是在外层空间的完全非军事化，但由于外空活动和技术自始具有军事意义和价值，外空军事化利用已经成为现实。如前文所述，随着外空军事化利用的持续进行，特别是人造卫星被应用于侦察、间谍活动的合法化，对于非特殊武器在外空的开发和利用、反卫星试验的合法性问题以及具有军事性质的空间操作规制问题的讨论，部分学者提出的“外空无军”理念并不现实，于是在合理的范围内限制对外层空间的军事化利用将成为新的选择，如准许非侵略性的人造卫星军事化利用，并通过制定相关国际规则，对其使用目的、用途与方式予以明确规定，即“外空限军”理念正逐渐成为主流观点和国家实践。在近地小行星防御中，需要发展有效的偏转或摧毁技术以实施可行的安全防御任务，在此过程中会运用诸如动能撞击器、核爆装置等各种武器，这更进一步证明“外空无军”理念难以满足现实发展的需要，并在一定程度上促进外空军控理念的完善发展。“外空限军”的理念符合外空安全的现状及国际社会的利益，正在逐渐成为外空军控的主流理念。

2. 近地小行星防御加快外空军控模式的转变

外空军控主要体现为“物控—行为控”的二元模式，目前外空军控的模式正体现出由“物控”向“行为控”的转变。[49]“物控”主要体现在对航天装备的研制、生产和部署的控制，而“行为控”则体现为对具体外空军事行为或操作的限制。[50]根据国际实践的不断发展，目前外空军控已经从完全不让在外空部署核武器、大规模毁灭性武器等“物控”模式下的军备部署，逐渐转变为行为主体提高外空活动透明度、规范化开展空间军事活动以及明确使用与禁止使用武力规则等“行为控”模式。在实施近地小行星防御中，会运用到动能撞击、核爆、激光烧蚀驱动

[49] “行为控”具体包括透明度要求、对单向行为（抵近、伴飞和干扰等军事空间操作）的限制和互动行为（行使自卫权、武装冲突）的限制。

[50] 王国语：《美国<外空防务战略>对外空军控国际规则博弈的影响分析》，载《太平洋学报》2021 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

等技术手段，这类技术手段具有双重属性，除被应用于防御近地小行星撞击地球外，并无法完全禁止其在外层空间活动中的其他用途。基于这种特殊情形，可通过制定切实可行的国际规则，提高近地小行星防御中各类技术手段应用的规范性与公开性，从程序上和实体上对其使用予以规制，以达到外空军控基于“行为控”模式的要求，同时确保近地小行星防御中各类技术手段运用的合法性。由此可见，近地小行星防御有利于加快外空军控模式的转变，推动外空军控的发展。

3. 近地小行星防御促进外空军控透明度的提高

透明度规则是外空军控国际规则的要素之一。透明度规则是指法律所具体规定信息披露权利和义务的行为准则，其更多地体现为一种义务性规则，即规定行为主体应当从事或者不应当从事某种行为的规则。外空军控中的透明度主要是基于建立外空互信，维护外空安全的目的，如美国提出的外空军事支出透明、[51]建立点对点联络方式，[52]中俄主张的在联合国框架下建立关于在轨空间物体数据共享平台等。透明度规则对于推进国际法治进程的发展具有重要作用，是维护自由、平等、开放、和平的外层空间秩序的重要保障。在实施近地小行星防御时，各行为主体应通过制定切实可行的国际规则或者国内法规则来规范相关技术手段的运用，从使用的程序、方法、限度等方面进行有效规制；同时应积极履行相关的信息披露义务，我们应当保证通过正当的手段和流程，获取运用相关技术手段所必要的许可手续，确保其在具备合法性的前提下应用于防御任务中。从这个方面来看，上述做法将有利于提高外层空间活动的透明度，同时也满足外空军控透明度规则的要求，在一定程度上促进外空军控透明度的提高；而外空活动与外空军控透明度的提高，也将对近地小行星防御中各类技术手段的应用进行有效的规范和约束，并对外空军事化利用及外空军备控制产生积极影响。

三、实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题

在对近地小行星进行主动防御时，需要运用各种技术手段来达到防御目的。由于各种防御技术均具有双重用途，所以在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能成为摧毁卫星、空间站、在轨航天器的空间武器装置。尤其是空间核爆技术的应用涉及到国际政治与安全等敏感问题，同时受到有关国际条约的限制，故以近地小行星防御为目的的核爆技术的应用仍存在很大争议。基于此，本文将分别论证非核爆技术与核爆技术应用于近地小行星防御的合法性问题。

[51] 《外层空间活动中的透明度和建立信任措施问题政府专家组的报告》，https://undocs.org/A/68/189，2022年10月9日访问。

[52] 《和平利用外层空间委员会的报告》，https://undocs.org/en/A/74/20，2022年10月9日访问。

中国知网 https://www.cnki.net

（一）近地小行星防御技术的种类

根据不同的标准，对近地小行星防御技术的分类亦有所不同，本文为方便研究各类防御技术的合法性问题，根据其是否运用了核技术手段（主要指对核爆装置的应用），将近地小行星防御技术分为非核爆技术与核爆技术两种类型。

1. 非核爆技术

根据在实施防御的过程中与近地小行星的接触情况，非核爆技术又可分为接触式与非接触式防御技术，其中接触式防御技术包括：动能撞击[53]、拖船[54]与质量驱动技术[55]，在此只有动能撞击为短期防御技术，拖船与质量驱动均为长期防御技术；非接触式防御技术包括：引力牵引[56]、激光烧蚀驱动[57]、太阳光压[58]与离子束牵引技术[59]，其均为长期防御技术，即需要长期的作用力使近地小行星的运行速度发生改变，随着时间的累积而产生较大的轨道变化。其中，动能撞击防御技术成熟度较高，启动迅速、灵活方便、作用效果明显，短期的轨道操作即可实现。在前文所述的美国的“深度撞击”（Deep Impact）任务、日本的“隼鸟 2 号”任务、美欧合作的 “双小行星重定向测试”（DART)任务，均是针对动能撞击技术的在轨验证试验，已成为一项经过验证的较为成熟的技术。

2. 核爆技术

核爆技术是目前唯一可以应对预警时间短（一般小于 5 年）、尺寸大的近地小行星防御技术。核爆防御技术主要有两种方式：一是利用核爆装置直接炸毁具有潜在威胁的近地小行星；二是利用核爆炸所产生的直接或间接作用力来改变具有潜在威胁的近地小行星的运行轨道。根据近地小行星尺寸、材质、结构的差异，可以选择表面爆炸、对峙爆炸以及穿透爆炸三种方式。

---

[53] 动能撞击技术是指将航天器、火箭甚至可操控的小行星作为撞击器，以一定的速度和角度对近地小行星进行撞击，以改变其自旋状态和轨道。

[54] 拖船技术是指在近地小行星表面着陆并锚定一个装有推进系统的航天器，将航天器发动机所产生的推力施加于近地小行星，利用该作用力逐渐改变近地小行星的运行轨道。

[55] 质量驱动技术是指将一个着陆器部署于近地小行星的表面，使近地小行星表面物质向外喷射，利用其产生的反作用力来改变近地小行星的轨道。太阳能、核能或环状电磁体等能源供给装置均可作为着陆器，能够持续长久地驱动钻取和喷射装置。

[56] 引力牵引技术是指航天器在距近地小行星一定距离的位置上保持平衡，通过该航天器与近地小行星之间产生持续的万有引力作用，使近地小行星产生持续的速度变化量，进而改变其运行轨道。

[57] 激光烧蚀驱动技术是指使用强激光照射近地小行星表面，利用表面烧蚀产生的等离子体喷射所带来的反作用力，使近地小行星的自旋状态和轨道发生改变。大量研究认为，激光烧蚀驱动技术是一种高效的空间碎片清除技术，同样的作用机理可以用于近地小行星防御。

[58] 太阳光压技术是指利用 Yarkovsky 效应，受到太阳照射面的物质受热向外辐射光子，近地小行星会受到热光子辐射所产生的微弱反作用力，进而使其运行轨迹发生改变。

[59] 离子束偏移技术是指在航天器上安装离子推力器，由其定向产生高指向精度、高速度的离子束，近地小行星表面受到该离子束的持续照射与作用力而改变运行轨道。

中国知网 https://www.cnki.net

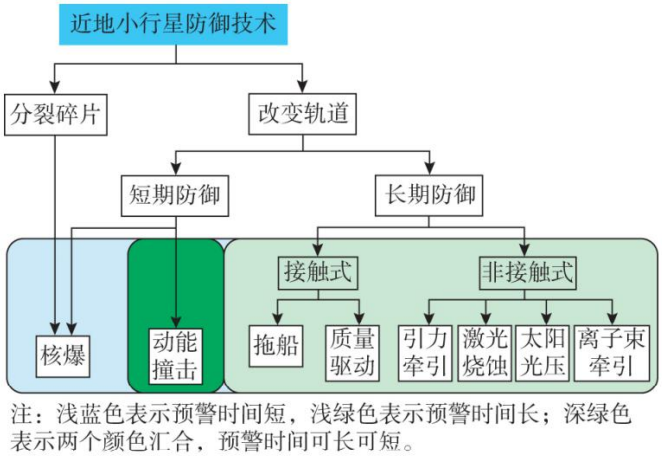


图 1 近地小行星防御技术分类图

（图片来源：李虹琳、党丽芳：《美欧合作的近地小行星防御任务进展》，载《空间碎片研究》2021 年第 2 期）

（二）非核爆技术应用于近地小行星防御具备合法性

1. 《外空条约》未禁止常规武器在外空的部署和使用

《外空条约》第 4 条明确规定，禁止用一切方法将核武器或其他类型的大规模毁灭性武器安置在地球轨道、天体或外层空间，[60]但是并没有禁止常规武器在外空的部署和使用。前文所述的各类非核爆防御技术中，应用最广泛的装置便是航天器，其可以被用作动能撞击器、携带推进系统、与近地小行星产生万有引力等，除航天器外还包括用作着陆器的太阳能、核能或环状电磁体等能源供给装置、激光器、反射器、太阳帆、离子推力器等装置。应用于近地小行星防御的上述装置，区别于核武器以及其他大规模毁灭性武器，被视为通常意义上的常规武器。《外空条约》诞生于冷战期间，此时美苏两个超级大国为尽量不造成在外空的核冲突而禁止在外空部署核武器和其他大规模具有毁灭性伤害的武器，然而并没有对常规武器进行明确禁止，故上述应用于近地小行星防御的非核爆技术中的常规武器装置，能够在外空部署和使用，并不违反《外空条约》的规定。

2. 不违反《联合国宪章》规定的禁止使用武力原则

上述非核爆防御技术主要通过航天器的直接动能撞击以及通过接触式或非接触式的长期作用力使近地小行星的运行速度发生改变，最终使其运行轨道发生变化，以达到防御目的。此种改变近地小行星运行轨道的行为并不违反《联合国宪章》规定的禁止使用武力原则。《联合国宪章》第 2 条第 4 款规定，各成员国禁止

[60] 《外空条约》第 4 条。

中国知网 https://www.cnki.net

利用武力威胁以达到维系符合本国利益的国际关系的目的。[61]由此可见，正当合理地运用各种技术手段使近地小行星的运行轨道发生改变的行为，并不会用武力威胁的方法损害别国的领土或政权，相反其是为了维护全人类的生命财产安全以及国际的和平与发展，故不属于使用武力的范畴。

（三）核爆技术应用于近地小行星防御具备合法性

如前文所述，核爆防御技术不需要长期的轨道操作，但是其爆炸后产生的空间碎片仍具有潜在的撞击风险，尤其是空间核爆技术的应用涉及国际政治与安全等敏感问题，同时受到有关国际条约的限制而饱受争议。本文将从以下几个方面来论证核爆技术应用于近地小行星防御具备合法性。

1. 核爆技术的应用是基于和平目的

《外空条约》第 4 条第 1 款规定，各缔约国不得将任何携带核武器或其它大规模杀伤性武器的实体安置在地球轨道上，或在外空部署此类武器。[62]就该条规定而言，“核武器”的界定范畴是什么？《外空条约》似乎并没有对此予以明确规定。

有观点认为，核爆技术基于实施近地小行星防御的和平意图将意味着它根本不属于传统意义上的“核武器”概念，换言之，就《外空条约》而言，应用于近地小行星防御的“和平核爆炸”不属于“核武器”。[63]亦有观点认为“武器”应该根据它的使用方式来定义，而不是根据其内在属性，例如，一个人用石头杀死了另一个人，此时这块被用来杀人的石头便可视为武器，但是只有一块石头在被如此使用时才会成为武器。对于一块石头来说，这或许是一个合理的结论，但如果换成一把枪呢？虽然枪支也具有除武器外的其他用途，比如可以被用来当作装饰品，但枪支本身就是被设计为武器的装置，且可以随时作为武器轻松使用。我们可以参照《维也纳条约法公约》（VCLT）第 31 条的要求，即要依据条约规定的“通常含义”从好的方面理解，故无论枪支目前被如何使用，仍被视为“武器”。将这一点扩大到核爆装置，同时考虑到“和平核爆炸”和“核武器”之间没有本质的技术差异，这类装置在本质上都与枪支相一致而非石头，故就文本的通常含义而言，适用于近地小行星防御的核爆装置仍然属于“核武器”。即便如此，也不能确定仅应用于近地小行星防御的核爆装置属于《外空条约》目的下的“核武器”。《维也纳条约法公约》第 31 条对条约的理解通常以自己的目的为基础，我们要联系上下语段并深刻理解制定本条约的终极目标，来理解它最一般的意义。对《外空条约》的准备工作与制定背景的审查表明，第 4 条规定的目的是避免冷战时期

---

[61] 《联合国宪章》第 2 条第 4 款。

[62] 《外空条约》第 4 条第 1 款。

[63] James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law .Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019(32).

中国知网 https://www.cnki.net

的空间核军备竞赛。也就是说，《外空条约》第 4 条中的“核武器”一词，应从目的论意义上来理解，即不应包括专门适用于近地小行星防御的核爆装置。[64]简言之，虽然应用于近地小行星防御的核爆装置仍属于“核武器”的范畴，但从目的论意义上来解读，其是基于维护全人类的生存安全、维护国际和平与发展的目的，故不属于《外空条约》中所禁止的涉嫌空间核军备竞赛的“核武器”。

2. 核爆技术的应用不属于在地球轨道、天体或外空部署核武器

虽然《外空条约》第 4 条规定不能在在天体(如月球）上、任何外层空间（如空间站）或地球轨道上安置核武器（本质上是指任何大规模毁灭性武器），但是可以在不违反规定的情况下将其发射到外层空间，这似乎是冷战时期制定《外空条约》的遗产。一些学者从《外空条约》第 4 条及其准备工作文件的措辞中推断出，虽然美苏两个超级大国希望避免在太空永久性地驻扎核武器，但他们同时希望保留通过从大气层发射的洲际弹道导弹相互进行核打击的可能性，然后使其返回到地面目标。虽然在《外空条约》的制定过程中并没有明确提出这一基本意图，但该推论是具有一定说服力的。部署、驻扎、放置均意味着在特定时间停留于特定地点，且持续时间较长。为有效实施近地小行星防御，将从地球向外层空间发射由航天器、火箭或导弹携带的核爆装置，直接摧毁有安全风险的的近地小行星或更改它的运动轨迹，并且保证此核爆装置不会长时间驻扎在地球轨道、天体或外空，故不受《外空条约》第 4 条所限制。除此之外，虽然核武器属于大规模毁灭性武器的一种，但是适用于近地小行星防御的核爆装置，将发射到距离地球非常遥远的外层空间，在其被正当合法使用的前提下，并不会造成地球上的大规模毁灭性后果。

3. 核爆技术的应用符合紧急状态的情势需求

国际法中的紧急状态具有较长的发展历程，是一项被广泛承认的国际习惯法规则，同时紧急状态载于《国家责任条款草案》第 25 条，即如果违反国际法的行为是“国家保障一项基本利益免遭严重和迫在眉睫的危险的唯一途径”，[65]在不损害国际上其他国家的基本利益的前提下，这种状态也可视为“使这种行为具有合法性”的例外。

将上述规定具体到运用核爆技术实施近地小行星防御的情形，近地小行星撞击事件对地球的影响可能至少威胁一个国家的存在，故采取行动避免这种影响将符合维护“基本利益”的条件。避免规模较小但仍然是灾难性的近地小行星撞击也可能符合条件。即将发生的撞击是否构成“严重”危险将取决于具体情况，包

[64] James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law .Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019(32).

[65] 《国家责任条款草案》第 25 条。

中国知网 https://www.cnki.net

括近地小行星的大小、质量、组成、轨迹和运行速度等。并且出于紧急状态而证明有正当理由的行为必须是国家防范相关危险的唯一途径，也意味着需要有相对高度的确定性，即核爆技术将是近地小行星防御的唯一有效方法，或至少是采取这种手段的最佳时机。此外，危险必须是现实存在的，这可能意味着在确定近地小行星撞击之前采取的准备行动，例如先发制人地在外空部署核武器，将不能在法律上以紧急状态为由得到允许。然而关于紧急状态的判定，国际法院明确表示：长期出现的危险一旦确定，就可能被视为迫在眉睫。这种危险的实现无论需要多久，都不会减少其确定性和不可避免性。据此可知，原则上就紧急状态下的防御而言，距离地球数月甚至数年的近地小行星仍可被视为迫在眉睫的危险，这同样需要结合目前的科技水平对于撞击的发生及其有害影响的判断来予以认定。

除此之外，有学者认为，禁核条约中退出条款的规定，亦符合紧急状态下运用核爆技术的情势需求。[66]《部分禁止核试验条约》（简称 PTBT）、《全面禁止核试验条约》（简称 CTBT）、《禁止核武器条约》（简称 TPNW）与《防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约草案》（简称 PPWT）中均有基本相同的退出条款。例如，《全面禁止核试验条约》（CTBT）第 9 条规定，缔约国如果判定这个条约主题下的非常事件损害到其本国的利益，那么它拥有退出本条约的权利，并提前六个月履行通知义务。[67]参照上面所列举之条例，允许缔约国以发生损害自己利益的非常事件为理由，在履行通知与说明的义务之后退出有关禁核条约。但是亦有反对观点认为，这种场景不是很现实，相反，可能成为某些国家退出禁核条约的借口。笔者认为，当出现近地小行星威胁地球安全的紧急情况时，其可以被合理地视为“非常事件”，使国家的“最高利益”受到威胁。毫无疑问，在近地小行星存在撞击威胁的情况下退出上述禁核条约，以便运用核爆技术来维护地球安全的行为具备合法性，即此时核爆技术的应用亦符合紧急状态下的情势需求。在这个意义上，禁核条约的退出条款在本质上就是允许国家在其生死存亡的紧急状态下使用核武器。但是，鉴于退出条款存在被滥用的风险，对该条款的运用应持谨慎态度，故应对危急国家最高利益的非常事件进行明确限定，即在类似于近地小行星撞击地球的某种极端的情况下，对重大损害的发生需要存在高度的确定性，并且缺乏可行的非核替代办法来避免这种损害。

4. 核爆技术的应用可获得联合国安理会的合法授权

在关于近地小行星防御的法律问题研究中，联合国安理会的权力是较为明确且广泛的，包括制定与近地小行星防御相关的决策等。鉴于安理会负有国际维和

[66] James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law .Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019(32).
[67] 《全面禁止核试验条约》（CTBT）第 9 条。

中国知网 https://www.cnki.net

维安的首要责任，安理会的授权将是应用于近地小行星防御的核爆技术取得合法性的必要前提。[68]

安理会一般是因为出现了“对和平的威胁、破坏或侵略行为”，才具有行使管束性质措施的权力，引发权力行使的情况可能只存在一种，也可能同时存在多种。近地小行星撞击威胁不能合理地被概念化为“侵略行为”甚至“破坏和平”，但其可能存在的跨界破坏性影响，意味着存在撞击风险的近地小行星可被视为“对和平的威胁”，故安理会有权采取行动应对该威胁。根据《联合国宪章》第 103 条，当联合国成员国在本宪章下的义务与其他国际义务不相容时，要优先尽本宪章下的义务。[69]根据《维也纳条约法公约》第 30 条，后发布的条约的优先级高于之前发布的，但是必须遵守《联合国宪章》第 103 条的规定。[70]《外空条约》第 4 条规定各缔约国有义务保证核武器或大规模毁灭性武器不出现在外空，但是该条款本身并不构成绝对规范。据此可知，安理会的决定将优先于《外空条约》第 4 条所述禁令或义务，由此推知也将优先于禁核试验条约的义务被履行。[71]所以，假设近地小行星的撞击风险已得到核实且迫在眉睫，而此时核爆技术被认为是避免灾难性后果的唯一适当的手段，则安理会可依据上述义务优先条款的规定，作出运用核爆技术实施近地小行星防御的决定。但是安理会必须明确其授权范围，而且只能作为一次性行为。如果是没有任何限制的授权，将会使安理会的行动超出甚至违背其任务规定。

四、近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题

上述内容从国际法的角度分析了实施近地小行星防御具备合法性，证明其并未违反目前的国际法规定，也是保护全世界人民的生命安全、履行国际维和、践行《联合国宪章》、《外空条约》等在内的国际法义务的行为。但是也应认识到，具有双重用途的近地小行星防御技术存在较大的军事应用潜力，在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能被非法利用而导致他国损害，此时防御主体需承担国际不法行为责任；同时若防御任务或防御技术本身出现问题而导致他国损害，防御主体则需要承担国际损害赔偿责任。这提醒我们在实施以维护人类共同利益为目的的近地小行星防御时，也需要注重保护国家安全利益。最后，从受损害国的角度来说，若防御主体在实施近地小行星防御的过程中，利用其掌握的防御技术非法操控近地小行星或者非法利用各种防御技术来发动武力攻击，笔者认为，

---

[68] James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law.Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019(32).

[69] 《联合国宪章》第 103 条。

[70] 《维也纳条约法公约》第 30 条。

[71] 弓犍、张维：《近地天体防御的合法性分析》，载《空间碎片研究》2019 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

此时受损害国还可通过行使外空自卫权的方式来进行权利救济。在这个意义上，外空自卫权的行使也可以视为受损害国进行责任追究的补充手段，即为受损害国提供了一个追究防御主体国家责任的新路径。

（一）国际不法行为责任的承担问题

《国家对国际不法行为的责任条款草案》（以下简称《国家责任条款草案》）第 1 条规定，各国对其国际不法行为承担相应的国际法律责任。[72]根据《国家责任条款草案》第 2 条，国家责任中所涉及到的“不法”，主要指“对该国国际义务的违背”。[73]据此可知，从客观阶层的角度分析，国际不法行为指行为主体违反对其具有约束力的条约义务或者违背依一般国际法强制性规范所承担的义务，从而导致一定的损害后果并承担相应的国际责任。

1. 需承担国际不法行为责任的情形及主体

如前文所述，防御主体在实施近地小行星防御的过程中，如在合理的限度内，正当合法地运用各种防御技术，便属于国际法所允许从事的外空活动。但是也应认识到，任何事物都具有两面性，适用于近地小行星防御的各类技术手段均是如此，其不仅能够有效应对近地小行星的撞击威胁，还有可能成为掌握该技术的防御主体用以实施国际不法行为的武器装置。笔者认为，具体而言，防御主体可能实施的导致他国损害的不法行为主要包括以下两种：

一是非法操控近地小行星发动武力攻击。近地小行星作为人类维护生存安全所防御的对象，也有可能成为被非法利用的工具。如前文所述的动能撞击防御技术，已有研究提出将可操控的近地小行星作为撞击器来实施防御任务，这意味着，通过一定的技术手段便可实现对近地小行星的操控。一旦该技术得到验证和掌握，可操控的近地小行星将成为一种新型太空武器，该武器的杀伤力主要取决于被操控的近地小行星的尺寸、材质、结构等，但由于其具备不同于一般武器的特殊性，即使是尺寸、质量相对较小的近地小行星，一旦被防御主体非法操控，其对于目标国家所造成的危害也是难以估量的，包括对地面的人身财产安全以及航空器、卫星等空间物体设施的损害，甚至会无限地扩大其波及范围，危及国际社会的和平与安全。此种带有侵略性的非法攻击行为，必然是违背国际义务的不法行为。二是非法利用各种防御技术发动武力攻击。从宏观上讲，对近地小行星的防御和对其他非合作国家的空间目标的防御在本质上殊途同归。在微观层面，若能发现、追踪、监视一颗数十亿公里以外的近地小行星，并发射物体对其进行绕飞、撞击、着陆、取样、返回、甚至推离与毁灭，那么同样的技术手段用于距地更近的太空器、卫星等空

[72] 《国家责任条款草案》第 1 条。
[73] 张乃根：《试析<国家责任条款>的“国际不法行为”》，载《法学家》2007 年第 3 期。

中国知网 https://www.cnki.net

间物体上更是轻而易举的。[74]故防御主体一旦非法利用近地小行星防御中的各种技术手段从事上述活动并给他国造成损害，则需要承担相应的国际不法行为责任。上述行为均违反了《联合国宪章》等国际法律文件中所规定的相关国际法基本原则，如禁止使用武力原则、互不侵犯原则、和平共处原则等，故需要承担国际不法行为责任。

如前文所述，能够实施近地小行星防御的主体包括国家、国际组织和私人实体，那么其均有可能成为实施上述国际不法行为的主体，然而依照《外空条约》第 6 条的规定，国际组织及其缔约国不但要承担本组织按照条约规定在外空进行各项活动所导致的责任；还应承担该国的私人实体所开展的外空活动的责任。同时国际组织的行为亦可视为《国家责任条款草案》第 11 条所规定的经一国确认并当作其本身行为的行为。也就是最终还是由国家承担该国际不法行为责任，如果涉及到国际组织相关的问题，那就需要由该国际组织以及其加入《外空条约》的缔约国共同承担，即最终体现的是国家责任形式。除此之外，按照《国家责任条款草案》第 5 条和第 7 条的规定，国际法所指的国家行为还包括，经该国法律授权而行使政府权力要素的个人或实体所从事的活动，但只有在该个人或实体利用此种资格时才被计入。就算该个人或实体超越权限或违反规定，它的行为依然被视为国际法所指的国家行为。[75]即当私人实体经其所在国家的法律授权（此处的法律应作广义解释）而参与实施近地小行星防御时，在这一过程中无论超越权限还是违反规定与否，只要实施上述国际不法行为，均视为国家行为，由国家为此行为买单。至于是否需要对该个人或实体进行内部追责，则由其国内法予以规制。

2. 该国际不法行为责任的归责原则

目前对于国际不法行为责任的归责原则，学术界有两种观点。一种是传统国际法所确认的国家责任归责原则中的过错责任原则。该原则认为，行为主体要对其所做出的国际不法行为承担国家责任，必须在主观上存在故意或者过失的过错心理，简而言之，就是无过错即无责任，这一原则已成为一项被国际社会所普遍接受的国际习惯法规则。但是随着全球化的进一步发展，出现了一批新的国际损害方式，仍采用传统的过错责任原则已不能满足新问题的解决，其逐渐受到质疑与挑战，故在某些国际条约和国际判例中出现了严格责任原则的适用。严格责任原则，又称绝对责任原则，即只要在客观上行为主体的行为违反了对其具有约束力的条约义务或者违背依一般国际法强制性规范所承担的义务，就应承担相应的国际责任，而不需要考虑其主观过错问题，也就是无过错责任。《国家责任条款

[74] 兰顺正：《美国小行星防御演习 背后隐藏太空作战考量》，载《太空探索》2019 年第 6 期。
[75] 《国家责任条款草案》第 5 条和第 7 条。

中国知网 https://www.cnki.net

草案》并没有规定国际不法行为责任的认定需要考虑主观过错，并且基于目前平等开放、错综复杂的国际环境，在很多情况下往往很难准确认定某个行为主体为或者不为一定行为的主观因素。在国际实践中，过错责任往往会成为某些国家用以逃避其法律责任的理由。[76]同时基于违反国际义务的不法行为可能造成的严重损害后果，过失也难以成为行为主体用以规避法律责任的理由，否则将会使受损害方的合法权益难以得到公平维护。故笔者认为，采用严格责任原则来认定国际不法行为责任的承担更具合理性。

具体到近地小行星防御导致他国损害的情形下，防御主体无论是基于非法操控近地小行星打击其他国家，还是非法利用各种防御技术等行为而导致他国损害，均与《联合国宪章》等国际法律文件中所规定的相关国际法基本原则相悖，如禁止使用武力原则、互不侵犯原则、和平共处原则等,属于违反相应的国际法义务或者国际法强制性规范之义务的不法行为，并且造成了实际的损害后果，那么根据严格责任原则便可以直接认定责任主体应承担的国际不法行为责任。但是如果根据过错责任原则的观点，要承担责任必须证明防御主体在主观上存在故意或者过失的心理，正如前文所述，该主观因素的认定具有较大难度，同时责任主体也会想方设法以非故意或过失（如意外事件）为由进行抗辩而逃避其应承担的法律责任；就算能够认定防御主体的主观过错，但由于近地小行星防御技术应用的特殊性，决定了防御主体的过错行为与某些损害结果的发生之间是否存在必然的因果关系，仍存在一定的模糊性与较大的认定难度。故笔者认为，在近地小行星防御导致他国损害的情形中，采用严格责任原则来认定责任主体需要承担的国际不法行为责任将更具合理性与可操作性。

3. 该国际不法行为责任的免除

承担国际不法行为责任的前提是行为主体的行为被认定为不法行为，换言之，如果其行为不属于不法行为，则无需承担相应的法律责任。《国家责任条款草案》第五章说明了解除行为不法性的情况，主要包括：经相对国同意；合法的自卫措施；对某一国际不法行为采取的反措施；不可抗力；危难或紧急情况。[77]以上规定的目的是在危难、紧急等迫不得已的情况下采取相应的自救或保全措施以维护自身合法权益免受不法侵害，但是这些免责事由也存在被滥用的风险，成为某些国家用以规避法律责任的借口，故需要对上述免责事由的适用条件加以严格限制。在近地小行星防御导致他国损害的情形下，不排除防御主体存在上述解除行为不法性的免责事由，但是需要对其适用进行严格的审查与限制，如防御主体在援引

[76] 杨海琛：《全球化背景下国际法律责任机制研究》，载《文化学刊》2019 年第 10 期。
[77] 《国家责任条款草案》第五章。

中国知网 https://www.cnki.net

“经相对国同意”作为理由解除其行为的不法性时，必须保证该同意是由相对国的正式权力机关作出，是其国家主权的象征，并且在事后所追加的同意以及因被强迫所表示的同意，均应依法予以排除。

（二）国际损害赔偿责任的承担问题

国际损害赔偿责任全称为“国际法不加禁止的行为所致损害性后果的国际责任”，指的是由一国实施的国际法没有限制的活动对别国各方面造成损害所引起的损害赔偿责任。[78]由此可见，国际损害行为是国际法没有禁止的行为，其责任性质为损害赔偿责任。

1. 需承担国际损害赔偿责任的情形及主体

防御主体合法地利用各种技术手段来实施近地小行星防御任务，该行为本身属于前文所述的国际法不加禁止的行为，但由于近地小行星防御可能与多个国家或地区密切相关，同时也是综合运用各类学科知识与各种技术手段的复杂项目，所以在任务实施的过程中，不排除一些意外情况的出现而导致他国损害的可能性，具体而言，防御主体可能会基于以下情形来承担相应的国际损害赔偿责任：

一是防御任务部分成功或完全失败。防御技术发生故障、防御计划不够周密、任务执行发生偏差、偏转时效不足以及撞击点不理想等各种可能的情况，[79]均会导致防御任务不完全成功甚至完全失败。在此情况下，由于近地小行星未能得到有效的在轨处置，可能会给某些国家的航空器、卫星等空间物体或空间设施带来直接的撞击危害，也可能会对某些国家或地区地面上的人身与财产安全造成损害，还会由此引发如地震、海啸等次生灾难。二是防御技术本身的潜在危害。如前文所述，目前已经得到验证的可应用于近地小行星防御的技术手段主要包括动能撞击技术、核爆技术、引力牵引等，尽管这些技术手段能够有效地对具有潜在威胁的近地小行星进行在轨处置，但是这些技术本身依然具有难以克服的潜在危害，例如在运用核爆技术实施近地小行星防御时，核爆装置在体积较小的近地小行星表面爆炸后，近地小行星会被炸毁分裂而产生碎片，这些空间碎片的数量、大小、轨道等均不可控，仍存在一定的撞击风险，不仅包括对于空间站、卫星、航天器等空间设施的撞击，甚至还包括对于地球上某些国家或地区的撞击。上述情形虽然是基于防御主体所实施的近地小行星防御任务这一国际法不加禁止的行为所产生的，但若在客观上导致了与行为之间存在因果关系的损害后果，同时在不具备免责事由的情况下，防御主体则需要承担相应的国际损害赔偿责任。

需承担该国际损害赔偿责任的主体与前文所述的承担国际不法行为责任的主

[78] 李文凯：《国际损害责任归责原则新论》，载《中国地质大学学报（社会科学版）》2007 年第 4 期。
[79] 杨志涛、刘静：《近地天体预警防御综述》，载《天文研究与技术》2019 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

体相一致。能够实施近地小行星防御的主体包括国家、国际组织和私人实体，那么其均有可能成为实施上述国际损害行为的主体，但是根据《外空条约》第 6 条的规定，国际组织及参加该组织的缔约国共同承担该组织依照本条约在外空开展的各项活动所造成的责任；此外一切私人实体所开展的外空活动责任由其所在缔约国承担。同时《外空物体所造成损害之国际责任公约》所规定的责任主体主要是发射或辅助发射的国家以及外空物体自其领土或设施发射的国家，即发射国。[80]由此可见，在实施近地小行星防御的过程中所产生的国际损害责任，主要由国家来承担，涉及到国际组织所产生的问题，则由该国际组织及参加该国际组织的《外空条约》缔约国共同承担，即最终体现的是国家责任形式。

2. 该国际损害赔偿责任的归责原则

国际法委员会将国际损害赔偿责任定义为“国际法不加禁止的行为所致损害性后果的国际责任”，这里所说的行为有国际法允许的行为，还有国际法不禁止的行为。国际损害赔偿责任的核心内容为国际损害责任的归责原则，由于传统国际法所采用的过错责任原则在解决国际损害案件中出现的问题时存在一定的局限性，所以国际上逐渐开始采用严格责任原则。但是国际损害赔偿责任问题随着社会发展也越来越复杂，仅靠严格责任原则逐渐不足以解决新出现的问题，而且严格责任原则也像传统原则一样是不完善的，故通过有关国际条约的规定可以发现，过错责任原则还未被彻底遗弃。如 1972 年《外空物体所造成损害之国际责任公约》第 2 条规定，各国对其所发射的空间物体在地表及对飞行中的航空器所造成的损害负有绝对的赔偿责任。[81]该条采用的是严格责任原则。而《公约》第 3 条则规定，当发射国的外空物体在地表以外的地方对另一发射国之外空物体或财产造成损害时，只有确定损害是由前一国家的过失造成的，该国家才负有责任。[82]由此可见，这条采用的是过错责任原则，其与第 2 条所规定的严格责任原则构成该公约的二元归责体系。又如，1999 年《危险废物越境转移及其处置所造成损害的责任和赔偿问题议定书》（简称《巴塞尔议定书》）第 4 条规定危险废物的处置者应承担严格赔偿责任，但第 5 条紧接着说，在与第 4 条不相违背的前提下，凡因未履行《公约》相关条款或因其故意或疏忽的不适当或不作为而导致损害的行为主体，应承担过失赔偿责任。[83]我们从这里可以看出，《巴塞尔议定书》也没有规定必须要固定地适用哪一项归责原则，而是由情形的不同决定所选归责模式的不同。除此之外，作为中国国内侵权法之概念的过错推定原则，虽尚未被确认为一项国际习惯法规则，但在某些危险活动领

[80] 《外空物体所造成损害之国际责任公约》第 6 条。
[81] 《外空物体所造成损害之国际责任公约》第 2 条。
[82] 《外空物体所造成损害之国际责任公约》第 3 条。
[83] 《巴塞尔议定书》第 5 条。

中国知网 https://www.cnki.net

域中，已有一些国家和地区将过错推定原则作为其立法中的一项重要原则，并且在国际损害赔偿责任领域的某些条约规定中亦有所涉及，那么将其上升为国际损害赔偿责任的归责原则之一，将具有重要意义。例如，《巴塞尔议定书》第6条第2款规定，本议定书另有条款：对于出于防范目的而持有和（或）控制危险废物或其它废物的人，只要其行为符合本国法律有关防范措施的规定，则无需使其负有赔偿责任。[84]该条的但书部分，规定行为人免责的前提是需要证明其采取了合理的预防措施，如果无法说明其尽到了预防义务，那么就认定其需要承担责任，这显然是过错推定原则的应用。那么，在国际损害赔偿责任中究竟适用上述哪种归责原则，我们要根据实际情况来分析选择，而不应做出一刀切的决定。[85]

具体到近地小行星防御领域，关于责任主体所承担的国际损害赔偿责任之归责原则的适用，笔者认为，应给予立法者一定的裁量空间，即可以根据不同的实际情况，如所采取的防御技术手段潜在的危险程度等，进而采取一定的立法技术来规定严格责任、过错责任以及过错推定责任的适用条件。如此可使近地小行星防御中的国际损害赔偿责任之归责原则更具弹性与灵活性，以防单一的归责模式下所产生的国际损害赔偿责任认定与国内法的冲突，各国也可以根据本国的具体情形进行国内立法。

3. 该国际损害赔偿责任的免除

根据国际损害赔偿责任的相关条约中关于各类免责事由的规定，可以总结出其免责事由主要包括以下两类：一是在客观上发生了行为主体所无法预见、无法控制或无法避免的事件，如战争、武装动乱、自然灾害、不可抗力等；二是行为主体已积极采取相关措施，在其能力范围内恰当地履行了法律所规定的预防义务。第一种免责事由无需考虑主观要件，但客观事实与损害结果之间的因果关系决定了判断结果；第二种免责事由则需要证明行为主体是否实际有效地履行了法律所规定的预防义务，若不能证明便要承担举证不能的不利后果，这便需要认定其主观上存在过错与否。这也进一步印证了，在严格责任的适用中如果涉及到免责事由的认定，依然需要考虑主观过错这一要件。在近地小行星防御导致他国损害的情形下，存在防御主体基于上述免责事由而免除其国际损害赔偿责任的可能性。例如，因外空特殊的气候环境等不可抗力因素而出现无法预料的技术故障，导致防御任务失败；又或者防御主体在损害行为发生之后，积极采取有效措施防止损害发生或者将损害降到最低等，在出现类似的免责事由时，便可以考虑对防御主体的国际损害赔偿责任予以免除。

---

[84] 《巴塞尔议定书》第6条第2款。

[85] 李文凯：《国际损害责任归责原则新论》，载《中国地质大学学报（社会科学版）》2007年第4期。

中国知网 https://www.cnki.net

（三）受损害国责任追究的新路径——行使外空自卫权

如前文所述，如果防御主体在实施近地小行星防御的过程中，实施了非法操控近地小行星发动武力攻击或者非法利用各种防御技术发动武力攻击等国际不法行为，则需要承担国际不法行为责任，该国际不法行为责任承担的方式之一是终止不法行为。笔者认为，该不法行为的终止包括主动终止和被动终止，主动终止即基于受损害国的通知要求而停止其不法行为，被动终止即基于受损害国所采取的抵抗措施而被迫终止其不法行为，也就是受损害国对不法行为采取对抗措施，如行使外空自卫权，以达到抵抗外来武力攻击、终止不法行为的目的。从这个角度来看，外空自卫权的行使可视为受损害国在遭受武力攻击之时、在追究防御主体的国际不法行为责任之前，所采取的一项权利救济措施。那么，受损害国无论是追究责任主体的国际不法行为责任，还是追究其国际损害赔偿责任，都是为了进行权利救济，维护自身的合法权益。而受损害国基于受到武力攻击这一不法行为的侵害而行使外空自卫权，也是为了及时有效地制止不法侵害，避免损害的扩大。在这个意义上，外空自卫权的行使也可以视为受损害国进行责任追究的补充手段，即为受损害国提供了一个追究防御主体国家责任的新路径。最后需要明确的是，本文所述的“受损害国”这一主体的概念应进行广义理解，此处的损害不仅包括基于已实际遭受的武力攻击而受到的现实损害，还包括基于迫近的武力攻击之现实威胁而可能遭受的损害。

1. 受损害国行使外空自卫权的法律依据

人类航天技术的日益进步促进了外层空间探索活动的不断发展，而外空活动最初便是伴随着冷战时期美苏两国的军事竞争而出现的，随着航天技术在军事上的广泛运用，外层空间军事化利用的形势日益上涨，这使国家之间更容易发生外空军事冲突，故关于外空自卫权的行使问题将成为国际社会普遍关注的热点问题。《外空条约》作为各缔约国探索和利用外层空间最重要的活动准则，其第 3 条规定，缔约国无论是探索还是利用外层空间，为了国际维和维安，推动国际间的合作，都应将国际法和《联合国宪章》作为其的最基本的行为标准。[86]据此可知，《联合国宪章》的有关规定同样适用于外空活动，并且是为了世界和平与国际维安。根据《联合国宪章》第 24 条，国际维和维安是联合国安理会的主要职责，为保障其职责的有效履行，宪章授予其“争端之和平解决”（第六章）、“对于和平之威胁、和平之破坏及侵略行为之应付办法”（第七章）等特定权力。[87]其中，依照宪章第七章之第 51 条，当成员国受到攻击时，他们有权进行单独或集体自卫。因

[86] 《外空条约》第 3 条。
[87] 《联合国宪章》第 24 条。

中国知网 https://www.cnki.net

此，《联合国宪章》中对于安理会为维护国际和平与安全所享有的特权的规制，包括自卫权的行使，自然适用于外空活动。故在近地小行星防御中，一旦防御主体利用其掌握的防御技术手段来发动武力攻击导致他国损害，受损害国自然可以基于上述法律依据来行使外空自卫权。

2. 受损害国遭受外空武力攻击的界定问题

根据《联合国宪章》第51条的规定，只有“遭受武力攻击”才能进行自卫。但我们很难界定外空武力攻击的范畴。在近地小行星防御导致他国损害的情形下，只有外空武力攻击的范畴得以明确，才能明确前文所述的防御主体导致受损害国遭受损害的几种行为是否属于外空武力攻击的范畴，进而决定受损害国能否基于这种武力攻击来行使外空自卫权。

《联合国宪章》第51条并没有明确界定“武力攻击”的概念范畴。有学者认为，从国际上关于行使自卫权的实践来看，所谓的武力攻击，就是出于破坏、侵略等目的，使用各种武器，对其他国家实施的严重且恶劣的袭击，具体到外空领域也是如此。[88]但是在实践中，有些外空武力攻击并不是通过使用传统意义上的外空武器来发动的，比如处于工作状态的卫星，或者已经被遗弃的卫星，就可以作为一种外空武器，利用撞击方式对不属于其合作伙伴的空间目标进行攻击。美国在冷战期间，曾尝试使用空间碎片来对抗卫星。[89]而这些均不属于传统意义上的武器。故笔者认为，应对用于发动外空武力攻击的外空武器进行扩大解释，其不仅包括传统意义上的武器，还应包括在性质上不属于武器但能够被用于外空武力攻击的一切物体，如上述的卫星、空间碎片，甚至包括前文所述的可操控的近地小行星，它们在特定的情况下均可被视作外空武器。除此之外，还需结合该行为是否属于性质严重、后果恶劣的攻击行为这一客观标准来予以认定。至于是否需要将行为主体在发动武力攻击时有无故意或过失的主观心态作为认定因素，笔者认为，在某些新型外空武器具备瞬时毁灭性特点的情况下，且缺乏统一的认定标准，故准确认定武力攻击者的主观心态具有较大难度，也会成为某些行为主体“出罪”抗辩的理由。

如前文所述，防御主体非法操控近地小行星攻击其他国家以及非法利用各种防御技术干扰摧毁他国卫星、航天器等国际不法行为，具有主动侵略性与攻击性，属于性质严重、后果恶劣的攻击行为，故必然属于上述外空武力攻击的范畴；除此之外，防御主体因防御任务部分成功或完全失败，以及因采取的防御技术手段本身具有的潜在危害而导致他国损害的国际损害行为，因其属于国际法不加禁止

[88] 陈丽君：《浅析外空中国家自卫权的肯定和限制》，载《学理论》2012年第3期。
[89] 张玉沛：《论外层空间自卫权的行使》，载《学理论》2020年第12期。

中国知网 https://www.cnki.net

的行为，并且不具有侵略性与主动攻击性，故笔者认为，此种国际损害行为不属于本文所述的外空武力攻击的范畴。

3. 受损害国行使外空自卫权的时间限度问题

在受损害国行使外空自卫权的时间限度问题上，国际社会普遍认为，受损害国可以行使自卫权来对抗已实际遭受的武力攻击，这一点不必证明。而引发热烈讨论的是能否在外空行使“预先性自卫”以及“先发制人式自卫”。“卡罗琳原则”是自卫权国际习惯法规则形成的标志，其包括“刻不容缓的、压倒一切的、没有选择余地的、没有考虑时间”这四个要素，[90]即只有在受损害国所面临的武力攻击同时具备上述四个要素时，才能够据此行使自卫权。与以陆地为基地的武器相比，外空武器有快速性、杀伤力大的特点，在联合国安全理事会作出有效回应和消灭重大威胁之前，受袭国就极有可能失去有效的行动能力，从而使其在随后的反攻中失去优势，陷入劣势。[91]故受损害国可以行使“预先性自卫”，但是必须提供充分的证据证明存在迫近的武力攻击之现实威胁，否则会使某些国家以预先性自卫之名，行不法行为之实。那么在这种情况下，便需要对受损害国这一主体的概念进行广义理解，此处的损害不仅包括基于已实际遭受的武力攻击而受到的现实损害，还包括基于迫近的武力攻击之现实威胁而可能遭受的损害。“先发制人式自卫”是指在“假设”下预先采取的一种防卫措施，这种防卫手段并不针对真正的军事袭击，而这种威胁的判定依据是行动者的片面主观判断，这会使得自卫权的启动具备更大的可能性，从而导致某些国家打着自卫的幌子而发动武力攻击甚至触发空间战争的危险性大大提高，并且“先发制人式自卫”并不符合“卡罗琳原则”四要素的要求，故出于构建和平外空秩序、防止外空军备竞赛的目的，应不允许“先发制人式自卫”的行使。

4. 受损害国行使外空自卫权应遵循的原则

首先，受损害国并不可以随意行使外空自卫权，在行使前需满足必要性原则的要求。只有在遭受武力攻击时，才可以行使外空自卫权，且需要满足“刻不容缓的、压倒一切的、没有选择余地的、没有考虑时间”这四个要素，那么针对自卫行动的采取与武力攻击的发生存在一定时间间隔的情况下，应结合双方局势冲突情况、事态发展进度等因素予以灵活考量，对于其自卫权行使的合法性，既不能完全肯定，也不能完全否定。除此之外，由于外空武器具有瞬时毁灭性、破坏力及攻击力更强等特点，其应作为陆基武器的补充手段，即只有在陆基武器无法有效抵御对方武力攻击的情况下，才能将外空武器作为最终手段予以适用。其次，

[90] 张玉沛：《论外层空间自卫权的行使》，载《学理论》2020 年第 12 期。
[91] 鞠徽：《外层空间自卫权行使的法律问题探究》，载《国际太空》2018 年第 479 期。

中国知网 https://www.cnki.net

受损害国应在遵守比例原则要求的前提下，行使外空自卫权。当前外层空间设施存在一定的军民混用情况，如某些军用卫星也会作为民用而存在，因此，在打击军事目标时，必须尽量降低对平民对象的间接伤害，而这些伤害“不得超出军事行动的预期、具体和直接的军事利益”。[92]最后，受损害国在行使外空自卫权时，应注意空间碎片减缓原则的要求。外空中各种人造物体在无意间碰撞时会产生大规模的空间碎片，目前对于空间碎片的处理主要在减缓其产生方面，现有技术还很难将其移除，并且这也伴随着一定的法律争议。在外空武力攻击与对抗的过程中，肯定会生成更大数量的空间碎片，故有必要对外空武器的使用予以限制，可以考虑在遭受武力攻击时通过陆基武器打击对方的地面目标以削弱其军事力量的自卫权行使方式，来减少在外空中的军事对抗，进而减少空间碎片的产生，维护外层空间的可持续发展。

五、中国关于近地小行星防御的法律制度

虽然中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚，但是其为构建行星防御领域“人类命运共同体”发挥着积极的推动作用。目前中国并没有关于近地小行星防御的专门国内立法，国际上亦没有关于近地小行星防御的专门性法律文件。但是《联合国宪章》、《外空条约》、《外空物体所造成损害之国际责任公约》、《关于登记射入外层空间物体的公约》等国际条约以及空间碎片减缓等国际习惯法规则的有关规定，能够为实施近地小行星防御提供相关的法律依据与规范要求，而中国作为上述国际条约的缔约国以及国际习惯法规则的积极践行者，在实施近地小行星防御的过程中，应自觉遵守其相关规定与原则要求。通过分析可以发现，中国关于近地小行星防御的相关法律研究还处于起步阶段，故本文最后在分析中国近地小行星防御法律制度存在的问题之基础上提出一些法律完善建议，以期为我国更好地实施近地小行星防御提供借鉴。

（一）中国近地小行星防御的基本情况

1. 中国实施近地小行星防御的整体进展

中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚。从 2000 年开始逐步形成空间碎片监测预警及清除等技术，这为近地小行星防御的相关研究奠定了基础。2018 年召开了第 634 次香山科学会议，该会议以“小行星监测预警、安全防御和资源利用的前沿科学问题及关键技术”为主题，近地小行星防御的相关问题是会议重点。2018-2020 年，共召开了三届“全国行星防御研讨会”。2019 年，“近地小天体

[92] 鞠徽：《外层空间自卫权行使的法律问题探究》，载《国际太空》2018 年第 479 期。

中国知网 https://www.cnki.net

调查、防御与开发问题”成为一项公认的重大前沿科学问题和工程技术难题。[93]2020年，中国航天局组织建立了专家组，对如何有效应对近地小行星的撞击风险问题展开深入研究。2021年，中国航天局提出了我国近地小行星撞击风险应对的中长期发展规划；同年10月，顺利召开了第一届全国行星防御大会。《2021中国的航天》白皮书，是中国第一部提出建设近地小行星防御系统的规范性文件。2022年4月，为了应对近地小行星的撞击威胁，国家航天局表示，中国计划开始搭建近地小行星防御体系，为保护全人类的生存安全贡献中国力量。中国计划在“十四五”末期或2025年、2026年以一颗具有危险的近地小行星为实验对象，改变其轨道，进行靠近监控并实施动能撞击的测试。

2. 中国推动构建行星防御领域“人类命运共同体”

近地小行星一旦撞击地球，其所威胁的将是全人类的生存安全，需要世界各国共同应对。实施近地小行星防御，涉及监测预警网络的构建以及防御技术手段的研发等多方面问题，事关国家安全的战略选择，有利于保护全人类生命财产安全，构建“人类命运共同体”。以“人类命运共同体”的理念为指引，中国密切加入联合国、国际小行星预警网以及空间任务规划建议组等国际组织机构，以开放、包容、合作的姿态积极参与近地小行星防御的国际事务。中国与国际社会共同维护人类的生存安全，为行星防御领域的工作开展贡献中国智慧、中国方案与中国力量，真正把和平利用外太空变为现实，中国航天大国的形象又在世界之林焕发新的光彩，积极推进构建新型国际关系与行星防御领域“人类命运共同体”。

（二）中国近地小行星防御的法律现状

1. 中国加入的国际条约

首先，中国实施近地小行星防御需符合《联合国宪章》的要求。中国作为联合国的原始成员国，根据《联合国宪章》所规定的联合国维护国际和平与安全之宗旨，进行有效行动是中国的义务，故中国有义务消除近地小行星对于国际和平与安全的威胁；同时中国作为联合国成员国应承诺并执行安理会关于处理“和平威胁”的决定，如前文所述，假设当近地小行星的撞击风险已得到核实且迫在眉睫，而此时核爆技术被认为是避免灾难性后果的唯一适当的手段，则安理会可以依据相关义务优先条款的规定，作出运用核爆技术实施近地小行星防御的决定，此时中国有义务执行安理会的上述决定；除此之外，中国也应积极配合并参与联合国关于近地小行星防御的组织机构之工作。

其次，中国实施近地小行星防御需遵守《外空条约》的规定。中国于1983年

[93] 吴伟仁、龚自正、唐玉华、张晶亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》，载《中国工程科学》2022年第2期。

中国知网 https://www.cnki.net

加入《外空条约》。作为国际空间法的基础，该法号称“空间宪法”，明确了各缔约国探索外空时应遵守的根本准则和行为规范。中国作为《外空条约》的缔约国，在实施近地小行星防御时自然要遵守该条约的相关规定。如前文所述，《外空条约》为国家、国际组织与私人实体实施近地小行星防御以及各类防御技术手段的运用提供了法律依据。具体而言，中国如果发现了可能对地球造成巨大危险的近地小行星，应当按照《外空条约》的规定，尽可能地向其它国家或国际组织通报相关情况。同时应对中国所加入的国际组织以及本国的非政府团体组织所从事的近地小行星防御活动承担法律责任。除此之外，中国在运用各种防御技术手段时，应符合《外空条约》所规定的“为和平目的”、“为全人类的共同利益”之要求，以防止滥用相关防御技术而导致他国损害。

最后，中国实施近地小行星防御需遵守《外空物体所造成损害之国际责任公约》（简称 1972 年《责任公约》）与《关于登记射入外层空间物体的公约》（简称 1976 年《登记公约》）的规定。1972 年《责任公约》规定了空间物体造成损害时应适用的制度规则，这些规则自然可以适用于中国实施近地小行星防御造成损害的情形中。1976 年《登记公约》规定了发射国向外层空间发射空间物体时应遵守的国内登记制度，尤其是具有强制约束力的国际登记制度，对于提升外空活动透明度、防止外空军备竞赛与维护外空活动秩序发挥着重要作用。中国在实施近地小行星防御时，也要自觉遵守相关的登记制度。

2. 中国遵守的国际习惯法

中国遵守的与近地小行星防御相关的国际习惯法规则主要是空间碎片减缓规则。首先，空间碎片减缓已成为一项国际习惯法规则。目前，根据国际软法，各国均有义务减慢空间碎片的形成，而该项软法规则具有转变为一项国际习惯法规则的趋势。王铁崖教授指出，国际软法具有一定效力但又不绝对严格。[94]与此相对应的是国际条约、国际习惯法等具有法律强制拘束力的“硬法”。国际软法的效力可随时改变，软法可以是非法律规则与国际习惯法之间的过渡形态。[95]也就是说，国际软法在满足一定的要件时，可以化身更为严格的国际习惯法规则。根据《国际法院规约》第 38 条第 1 款的规定，国际习惯，是经过大量一般案例证明被广大群众所接受的法律。[96]据此可知，国际习惯法规则的形成，需要同时满足以下两个条件：一是通例的存在，即某项国际活动得到国际社会多数国家长期反复的实践，又称为“国家实践”，属于物质因素；二是该通例已经被各国普遍接受为法律并

[94] 王铁崖：《国际法》，法律出版社 2005 年版，第 456 页。
[95] 北京师范大学课题组：《习惯国际法在外空领域的历史及现状研究》，中国宇航出版社 2018 年版，第 366 页。
[96] 《国际法院规约》第 38 条第 1 款。

中国知网 https://www.cnki.net

确信其具有强制拘束力而自觉予以遵守，又称为“法律确信”，属于心理因素。据此分析可知：第一，世界上的主要航天大国，在从事空间活动时，均遵循空间碎片协调委员会（以下简称 IADC）与联合国外空委所确立的空间碎片减缓准则并承认其法律效力，在空间物体的发射与运行、航天器的运作以及飞行任务完成后的处理等方面均遵守空间碎片减缓准则的规定，这证实了通例的存在，符合国际习惯法规则构成要素中的现实因素。第二，各国已形成对于空间碎片减缓准则的法律确信，主要体现在：各航天大国[97]已将作为国际软法规则的空间碎片减缓准则列进其国内立法中，成为其国内法律体系的重要组成部分，使之在国内法层面具备强制性的法律拘束力。即使部分尚未在本国确立空间碎片减缓规则或者还没有具备开展空间活动技术与能力的国家，也表示其同意并遵守空间碎片减缓准则。综上所述，可以认为空间碎片减缓已成为一项国际习惯法规则。

其次，中国实施近地小行星防御应遵守空间碎片减缓规则。随着空间碎片减缓已成为一项国际习惯法规则，作为航天实力比较强的国家，中国在从事外空活动时，也有义务遵守空间碎片减缓规则。中国国家航天局于 1995 年 6 月正式加入了 IADC，此后中国政府高度重视并有序推进空间碎片减缓的相关工作，并加大和其他国家的交流与合作力度。2009 年，中国制定并出台了《空间碎片减缓与防护管理暂行办法》；2015 年，中国创建了航天局空间碎片监测与应用中心；从法律制度、基本政策与技术规范等方面初步构建了空间碎片减缓机制。如前文所述，若利用核爆技术来实施近地小行星防御，其爆炸后产生的空间碎片仍具有潜在的撞击风险；同时在近地小行星防御导致他国损害进而引起受损害国行使外空自卫权的情况下，在外空武力攻击与对抗的过程中，必然会产生更大规模的空间碎片。因此，中国在实施近地小行星防御时，要充分考虑上述可能产生空间碎片的情况，应自觉遵守空间碎片减缓规则，可以尝试构建科学完善的空间碎片减缓法律体系、确定合理的空间碎片减缓管理机制等。

3. 中国制定的政策性文件

关于近地小行星防御领域的法律制度，涉及运用各种防御技术手段的合法性问题、防御主体的权利与义务以及防御决策与管理机制等多方面的内容，体系庞大且内容复杂，中国相关的法律研究尚处于起步阶段，目前国内还没有关于近地小行星防御的专门性立法。

2020 年，中国航天局组织建立了专家组，对如何有效应对近地小行星的撞击风险问题展开深入研究。2021 年，中国航天局提出了我国近地小行星撞击风险应

[97] 总计 15 个国家：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、日本、尼日利亚、俄罗斯、乌克兰、英国、美国。

中国知网 https://www.cnki.net

对的中长期发展规划。计划在近期（2025 年前），重点构建近地小行星监测预警系统；攻破动能撞击等近地小行星在轨处置的关键技术；初步建立防御任务实施后的应急灾害救援体系；国内国际制度两手抓。在中期（2030 年前），重点研究如何处置在轨近地小行星，建立天基地基设备相协同的近地小行星监测预警网络；使国家对于紧急灾害的救助能力得到进一步提高。在远期（2035 年前），全面提高系统应对能力，建立健全系统完善的近地小行星监测预警网络；重点实现近地小行星在轨处置的全面技术研究；着力构建行星防御领域“人类命运共同体”。[98]

《2021 中国的航天》白皮书，是中国第一部提出建设近地小行星防御系统的政策性文件。白皮书指出，中国的近地小行星搜索跟踪和数据分析研究已取得积极进展。未来五年，中国将努力开发近地小行星防御系统，提升监测、编目、预警和应对处置能力，并积极参与空间环境治理、近地小行星监测与应对等领域的国际议题讨论和机制构建。[99]

通过上述内容可以发现，中国关于近地小行星防御方面的法律制度几乎处于空白状态，虽然国家航天局做了长远打算以应对近地小行星撞击地球的风险，白皮书也提出论证建设近地小行星防御系统，但这些内容均是从顶层布局、系统规划、科学研究与技术发展等方面提出关于近地小行星防御的发展目标与建议，而缺乏关于法律法规方面的构建。

（三）中国近地小行星防御法律制度存在的问题

1. 缺乏关于近地小行星防御的航天立法

中国至今还未正式颁布《航天法》，使得各类航空航天活动的开展缺乏有效的上位法规范。《航天法》于 2018 年被全国人大常委会列入立法规划，从此关于中国《航天法》的设立得到国家有关部门及社会各界的广泛关注与大力支持，目前仍在持续推进中。《航天法》作为中国航天领域的基本法，旨在通过明确的法律规定来规范监督航天活动的各个环节，同时回应与解决航天实践中出现的各类问题，以促进中国航天事业的发展，更好地履行中国作为航天大国的国际责任与义务。目前中国的《航天法》尚未正式颁布，并且尚不明确是否会将近地小行星防御中所涉及的相关法律问题纳入航天立法规划。故在解决关于近地小行星防御的相关法律问题之前，首先应解决其在航天立法领域存在空缺的问题。关于近地小行星防御所涉及的法律问题，理论界仍存在广泛讨论，尚无统一定论，中国亦未在法律层面对于近地小行星防御的合法性问题予以明确界定，由此可能使中国

[98] 吴伟仁、龚自正、唐玉华、张晶亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》，载《中国工程科学》2022 年第 2 期。

[99] 《2021 中国的航天》白皮书，中华人民共和国国务院新闻办公室网站，http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1719689/1719689.htm，2022 年 10 月 19 日访问。

中国知网 https://www.cnki.net

在实施近地小行星防御的过程中缺乏充分的国内法律依据与制度保障，进而面临一定的法律风险。

2. 缺乏关于近地小行星防御国家管理机制的构建

构建近地小行星防御的国家管理机制，是有效实施近地小行星防御的重要措施和保障，然而中国目前并没有关于构建近地小行星防御国家管理机制的法律规定。一方面，完善的近地小行星防御国家管理机制需要系统的法律制度予以保障；另一方面，国家管理机构建设作为国家管理机制的核心，是执行和监督近地小行星防御任务的重要保障。然而中国《航天法》至今没有正式出台，关于空间活动管理的行政法规亦有待完善，故中国关于近地小行星防御的法律法规、政策体系构建还有待完善，难以为近地小行星防御国家管理机制的构建提供制度保障。除此之外，中国空间活动的国家管理机构建设也有待提高，近地小行星防御作为一项风险系数高、科技水平高、投入成本高的空间活动，需要国家有关部门予以系统的管理和监督，而作为中国目前外空活动管理机构的国防科工局、国家航天局、总装备部，其在职权划分上存在一定的重叠，[100]也并没有关于实施近地小行星防御的明确分工，缺乏关于防御责任与义务的划分和界定，这些均是构建近地小行星防御国家管理机制所需要解决的问题。

3. 缺乏关于近地小行星防御导致损害赔偿问题的明确规定

如前文所述，能够实施近地小行星防御的主体包括国家、国际组织和私人实体，但是在实施防御任务的过程中，若产生对他国损害的法律问题，仍认定为国家行为，其责任承担的主体主要是国家，即最终体现的是国家责任形式，包括国际不法行为责任与国际损害赔偿责任。但是中国对于实施近地小行星防御等国家任务时，所发射的空间物体造成损害的赔偿问题，没有进行明确规定。国内法中的侵权行为必然具有违法性，但对于实施近地小行星防御的过程中产生损害的行为是否与国内侵权行为的认定标准一致，其所适用的损害赔偿归责原则能否与自然人之间的损害赔偿一致，赔偿义务主体是谁，关于损害赔偿数额的限制是多少，这些都是有待进一步解决的问题。

（四）针对中国近地小行星防御的法律完善建议

1. 在《航天法》中创设近地小行星防御法律制度

以中国《航天法》作为依据，我们需要建立完善的空间法律制度和近地小行星防御法律体系，这是建立起中国内部科学有效的近地小行星管理机制的重要法律依据。在制定《航天法》时，我们通常会遇到满足创立制度的标准问题，具体

[100] 李寿平：《试论空间碎片减缓国家机制的构建》，载《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2008 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

如下：一是在生活中的确需要；二是目前的制度相比于现实的问题已经落后以致不能将问题解决；三是建立初期需要大量的事例支撑；四是必须保证用较低的创立成本带来较多的收益。[101]近地小行星防御关乎全人类的生命安全，也是维护国际社会和平与发展的要求，中国作为新兴的、负责任的空间大国，在面临近地小行星的威胁时，有义务采取措施实施近地小行星防御，而完善的近地小行星防御法律制度是有效实施近地小行星防御的制度保障，因此近地小行星防御法律制度的建立是十分必要的；中国《航天法》至今没有正式出台，关于空间活动管理的行政法规亦有待完善，故中国关于近地小行星防御的法律法规、政策体系构建还存在不足，无法有效解决近地小行星防御中所面临的各种法律问题。故笔者认为，中国在掌握了足够的样本数量并权衡成本与收益的基础上，有必要在《航天法》中创设近地小行星防御的法律制度，唯有在位阶较高的航天基本法中对近地小行星防御的相关法律制度予以明确规定，才可以将近地小行星防御领域发布的有关政策以立法形式固定化，解决近地小行星防御的制度瓶颈。

2. 明确近地小行星防御国家管理机构的权责

中国在实施近地小行星防御时，需要有关国家管理机构来组织实施并予以保障，故首先需要理清近地小行星防御国家管理机构的权责，确立科学合理的近地小行星防御管理机制。现在中国的航天制造工业由隶属于工信部的国家国防科学技术工业局负责，各项航天活动与事务的管理则主要由中国国家航天局负责。我国航天管理体制比较特殊，军用和民用混杂、由多个部门共同参与，其对于空间活动管理的职权权责不清、划分不明，并且历史上的某些因素影响着如何划分各机构的职能，所以在未来的航天立法中，我们要敢于拆分职能重合的机构；要协调职能存在交叉的机构；对于缺乏有效监管的领域，应明确监管机构的权责。明确航天管理体制中各机构都是各司何职，是明确近地小行星防御的国家管理机构权责的基础条件。因此，中国应通过加快航天立法进程，明确国家空间活动管理机构与近地小行星防御管理机构的权责，确立科学合理的近地小行星防御管理机制，为促进近地小行星防御活动的顺利实施提供制度与机构保障。

3. 建立近地小行星监测预警和应急响应机制

在近地小行星防御的国内法律制度构建中，建立近地小行星监测预警和应急响应机制也是十分必要的。监测预警，包括对具有潜在威胁的近地小行星进行搜索发现、跟踪定轨及数据更新、物理测量、撞击风险预报等，为评估近地小行星的撞击风险提供输入。[102]在此需要借助多种技术和系统来实现对近地小行星的监测

[101] 高国柱：《<航天法>立法工作中若干问题的反思与建议》，载《中国航天》2021 年第 11 期。
[102] 吴伟仁、龚自正、唐玉华、张晶亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》，载《中国工程科学》2022 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

预警，而完善的监测预警机制是监测预警任务顺利开展的重要制度保障。如果我们无法预先知晓某次撞击或防御任务不完全成功所导致不可避免的撞击，那我们就需要开启应急响应机制，在撞击事件发生后积极开展救援工作，并尽最大可能降低损害程度，尽快实现灾后重建、恢复原状，这便是应急响应机制的构建。

4. 制定关于近地小行星防御透明度的法律规则

在众多领域，透明度规则都已是现代社会生活的基本原则，在它的帮助下我们才能创建有效的制度体系。[103]具体而言，透明度规则是指法律所具体规定信息披露权利和义务的行为准则，其更多地体现为一种义务性规则，即规定行为主体应当从事或者不应当从事某种行为的规则。具体到近地小行星防御领域，中国无论是发现某些异常的近地小行星对地球构成威胁，还是已经通过一定的技术手段采取相关的防御措施，均应在切实可行的最大范围内通知其他国家或者国际组织；在决定运用动能撞击、核爆等技术手段实施近地小行星防御时，应积极履行相关的信息披露义务，在获取运用相关技术手段所必要的特许、许可、登记等手续时，应保证程序正当和公正。这些关于近地小行星防御透明度的法律规则，有助于改善国际空间活动的信息不完全和不对称，提高国际社会联合开展近地小行星防御任务的效率；同时作为达成防御目标的手段之一，透明度规则也是相关主体利益妥协的产物；除此之外，透明度规则也是推进国际法治进程的重要环节，是维护自由、平等、开放、和平的外层空间秩序的重要保障。因此，作为负责任的空间大国，中国应积极制定关于近地小行星防御透明度的法律规则，促进近地小行星防御活动的顺利实施。

5. 制定近地小行星防御技术的必要性审查法律规范

如前文所述，实施近地小行星防御中所运用的动能撞击技术、核爆技术等各种技术手段均具有双重用途，在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能成为摧毁卫星、空间站、在轨航天器的空间武器装置，其军事应用潜力巨大。因此，考虑到各种防御技术被不当使用甚至非法利用而可能产生的潜在危害，中国应制定防御技术的必要性审查法律规范。所谓必要性审查，也就是对必要性原则的现实运用，即有必要运用某些手段达到正当目的时，要尽量减少对相对人的伤害。我国大多数学者均认为必要性原则就是最小损害原则。比如，姜明安教授指出，必要性原则是指政府机关的行政行为，须在多种选择中选取对行政相对人利益最大的方案。[104]余凌云教授的看法是，必要性要求所采取的手段在要比其他任何别的手段更温和、伤害更小。[105]而这其中所要求的手段最小损害性，是一种相对最小损

[103] 徐琦：《辅助性治理工具：智媒算法透明度意涵阐释与合理定位》，载《新闻记者》2020 年第 8 期。
[104] 姜明安：《行政法与行政诉讼法》（第六版），北京大学出版社、高等教育出版社 2015 年版，第 74 页。
[105] 余凌云:《论行政法上的比例原则》，载《法学家》2002 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

害性，而并非是无条件的绝对最小损害性。具体到近地小行星防御领域，在选择运用的各种防御技术手段均能够有效实现防御目的的情况下，应选择潜在危害性最小的技术手段，并通过法律的形式将这种必要性审查规范予以明确。

6. 加强国际合作并推动近地小行星防御国际立法的发展

近地小行星如定时炸弹一般的存在及其一旦撞击地球可能产生的难以想象的危害后果，决定了有效的防御行动离不开国际合作。中国应结合本国实际情况，重点参与国际小行星预警网、空间任务规划建议组等国际组织机构，积极开展双边和多边国际合作，主动参与制定行星防御领域的国际规则，推动近地小行星防御国际立法的发展。我国将“人类命运共同体”理念拓展到外空领域，牵头提出近地小行星防御领域的国际研究计划、国际谈判规则、国际合作机制建议方案，[106] 为推动近地小行星防御任务的进步贡献中国智慧与中国力量。

[106] 吴伟仁、龚自正、唐玉华、张晶亮：《近地小行星撞击风险应对战略研究》，载《中国工程科学》2022 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

结　语

近地小行星防御是现在以及未来国际社会普遍关注的热点问题。目前国内外针对近地小行星防御的研究主要集中在科学技术层面，关于其所涉及的国际法律问题研究相对匮乏。故本文旨在通过新的视角来研究有关近地小行星防御的国际法律问题。

本文的第一部分为概述，明确了近地小行星防御的概念，近地小行星撞击风险的情形，近地小行星防御的典型国际实践，实施近地小行星防御的主体及其国际法依据。第二部分重点讨论近地小行星防御与外层空间军事化利用的关系问题，实施近地小行星防御的主要环节，均涉及到外层空间的军事化利用问题，其并不违背“和平探索与利用外空原则”，故不属于外空军事化利用中所禁止的情形。随着外空军事化利用的不断发展，外空军控的国际规则亦不断发展，在一定程度上，外空军控使外空军事化利用更加规范。随着外空军控理念的发展与模式的转变，以及其对于外空活动透明度的要求，近地小行星防御将促进外空军控的发展，进而推动发展“以和平为目的”的有限度的外空军事化利用，真正实现和平利用外层空间。第三部分重点分析实施近地小行星防御中所运用技术的合法性问题，在此将各类防御技术分为非核爆技术与核爆技术两种类别。通过分析现行国际法的有关规定可以发现，以近地小行星防御为目的的非核爆技术与核爆技术的应用均具备合法性。第四部分重点讨论近地小行星防御导致他国损害的法律责任问题，上述内容从国际法的角度分析了实施近地小行星防御具备合法性，但是各类近地小行星防御技术均具有双重用途，在其被应用于近地小行星防御的同时，也有可能被非法利用而导致他国损害，此时防御主体需承担国际不法行为责任；同时若防御任务或防御技术本身出现问题而导致他国损害，防御主体则需要承担国际损害赔偿责任。最后，从受损害国的角度来说，若防御主体在实施近地小行星防御的过程中，利用其掌握的防御技术非法操控近地小行星或者非法利用各种防御技术来发动武力攻击，此时受损害国还可通过行使外空自卫权的方式来进行权利救济。最后一部分，本文认为虽然中国在近地小行星防御领域的研究起步较晚，但是其为构建行星防御领域“人类命运共同体”发挥着积极的推动作用。进而分析中国关于近地小行星防御的法律现状，包括中国已加入的与近地小行星防御相关的国际条约、遵守的国际习惯法以及制定的政策性文件，同时也应认识到中国的近地小行星防御法律制度研究正处于起步阶段，还存在一定的问题，故本文在最后结合这些法律问题，提出相关的法律完善建议，以期为我国更好地实施近地小行星防御提供借鉴。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

著作部分:

1. 张金勇.指挥与控制：核武器、大马士革事故与安全假象[M].北京：社会科学文献出版社，2021.
2. 陈杰生，王鹏，张清.太空军事运用战略构想[M].北京：国防工业出版社，2020.
3. 国际公法学编写组.国际公法学第二版[M].北京：高等教育出版社，2018.
4. 梁西.国际法第三版[M].武汉：武汉大学出版社，2018.
5. 聂明岩.“总体国家安全观”指导下外空安全国际法治研究[M].北京：法律出版社，2018.
6. 中国空间法学会.空间法学研究年刊（2017）[M].北京：中国宇航出版社，2018.
7. 吴燕妮.后冲突时代的国际法治及大国责任[M].北京：中国社会科学出版社，2018.
8. 皮尔斯·比佐尼.太空新疆界[M].北京：人民邮电出版社，2016.
9. 贾兵兵.国际公法：和平时期的理解与适用[M].北京：清华大学出版社，2015.
10. 石海明.科学、冷战与国家安全 美国外空政策变革背后的政治（1957-1961）[M].北京：解放军出版社，2015.
11. 仪名海，郝江东，周慎.外层空间国际关系[M].北京：清华大学出版社，2015.
12. 姜振飞.中国核安全评论（第一卷）[M].北京：社会科学文献出版社，2015.
13. 何奇松.太空安全问题研究[M].上海：复旦大学出版社，2014.
14. 余民才.国际法上自卫权实施机制[M].北京：中国人民大学出版社，2014.
15. 赵洋.太空将来时[M].北京：清华大学出版社，2013.
16. 陈一峰.论当代国际法上的不干涉原则[M].北京：北京大学出版社，2013.
17. 郑斌，韩秀丽，蔡从燕.国际法院与法庭适用的一般法律原则[M].北京：法律出版社，2012.
18. 高国柱.外层空间法前沿问题研究[M].北京：法律出版社，2011.
19. 牟文富.核不扩散条约下的国家责任[M].成都：四川大学出版社，2011.
20. 徐能武.外层空间国际关系研究[M].北京：中国社会科学出版社，2010.
21. 乔恩·埃里克森.地球的入侵者:小行星、彗星和陨星[M].北京：首都师范大学出版社，2010.
22. 李寿平，赵云.外层空间法专论[M].北京：光明日报出版社，2009.

中国知网 https://www.cnki.net

论文部分：

1. 郭媛丹，柳玉鹏. 中国“新太空计划”应对小行星威胁[N]. 环球时报，2022-04-25(16).

2. 倪思洁.小行星防御难在哪儿[N]. 中国科学报，2022-04-29(1).

3. 吴伟仁，龚自正，唐玉华，张品亮.近地小行星撞击风险应对战略研究[J].中国工程科学，2022(2).

4. 王国语.美国《外空防务战略》对外空军控国际规则博弈的影响分析[J].太平洋学报，2021(3).

5. 李虹琳，党丽芳.美欧合作的近地小行星防御任务进展[J].空间碎片研究，2021(2).

6. 刘文近，张庆明，马晓荷.近地小天体对地撞击成坑模型研究进展[J].爆炸与冲击，2021(12).

7. 蔡高强，王瑞.论新时代背景下空间碎片减缓与主动清除的中国方案[J].空间碎片研究，2021(3).

8. 高国柱.《航天法》立法工作中若干问题的反思与建议[J].中国航天，2021(11).

9. 李寿平.外空安全面临的新挑战及其国际法律规制[J].山东大学学报(哲学社会科学版)，2020(3).

10. 王国语.国际规则视角下的外空军控发展形势[J].世界知识，2020(21).

11. 龚自正，李明，陈川，赵长印.小行星监测预警、安全防御和资源利用的前沿科学问题及关键技术[J].科学通报，2020(5).

12. 左清华，芦雪.外空国际规则对未来军事行动的影响及对策[J].北京航空航天大学学报(社会科学版)，2020(3).

13. 张玉沛.论外层空间自卫权的行使[J].学理论，2020(12).

14. 弓楗，张维.近地天体防御的合法性分析[J].空间碎片研究，2019(3).

15. 杨海琛.全球化背景下国际法律责任机制研究[J].文化学刊，2019(10).

16. 杨志涛，刘静.近地天体预警防御综述[J].天文研究与技术，2019(4).

17. 兰顺正.美国小行星防御演习 背后隐藏太空作战考量[J].太空探索，2019(6).

18. 邱成波，孙煜坤，王亚敏，蒋峻，陈昕.近地小行星采矿与防御计划发展现状[J].深空探测学报，2019(1).

19. 蒋圣力.外层空间军事对抗的国际法探析[J].北京航空航天大学学报(社会科学版)，2018(6).

20. 李杨.外空安全机制研究[D].北京：中共中央党校，2018.

中国知网 https://www.cnki.net

21. 鞠徽.外层空间自卫权行使的法律问题探究[J].国际太空，2018(479).
22. 王玉恒，宋瑞，陈凌辉，徐维.国际近地行星防御安全研究动态及思考[J].空间碎片研究，2018(4).
23. 朱忻艺.外空军事化对“和平利用外空原则”的挑战及应对[J].国际太空，2018(10).
24. 蒋圣力.外层空间军事化及其国际法规制的模式和路径[J].北京理工大学学报(社会科学版)，2017(1).
25. 刘雪奇，孙海彬，孙胜利.近地小行星防御策略分析[J].深空探测学报，2017(6).
26. 马鹏斌，宝音贺西.近地小行星威胁与防御研究现状[J].深空探测学报，2016(1).
27. 张磊.论国际法上构成国家行为的基本原则——以联合国《国家对国际不法行为的责任条款草案》为线索[J].天津行政学院学报，2016(2).
28. 李飞，孟林智，王彤.国外近地小行星撞击地球防御技术研究[J].航天器工程，2015(2).
29. 毛国辉，刘宗胜.国家战略利益拓展下太空作战的国际法分析[J].上海市经济管理干部学院学报，2014(6).
30. 李寿平.试论空间碎片减缓国家机制的构建[J].北京航空航天大学学报（社会科学版），2008(4).
31. 冯野光，闫莉.论个人在国际法中的主体资格[J].吉林师范大学学报（人文社会科学版），2007(3).
32. 张乃根.试析《国家责任条款》的“国际不法行为”[J].法学家，2007(3).
33. 李文凯.国际损害责任归责原则新论[J].中国地质大学学报（社会科学版），2007(4).
34. 李寿平.外层空间的军事化利用及其法律规制[J].法商研究，2007(3).

外文文献部分：

1. Linda A.Malone.International Law[M]. New York: Wolters Kluwer, 2017.
2. Youtao Gao,Yuhai Fu,Bo Xu,Ying Wang. Effectiveness analysis of multiple kinetic impacts of Near-Earth Asteroids[J]. Advances in Space Research,2022(7).
3. Machado J. A. Tenreiro,Mehdipour S. Hamid. Multidimensional Analysis of Near-Earth Asteroids[J]. SN Computer Science,2022(3).

中国知网 https://www.cnki.net

4. Wang Yirui,Li Mingtao. Near-Earth Asteroid Capture via Using Lunar Flyby plus Earth Aerobraking[J]. Universe,2021(9).
5. James A. Green. Planetary Defense: Near - Earth Objects, Nuclear Weapons, and International Law [J].Hastings Int'l &Comp.L Rev.1,2019.
6. Dr.Andrea Harrington.National And International Security In Space:International Law Implications Of Space Force And Planetary Defense[J].Ga.J.Int'L & Comp.L,2019(48).
7. Korb Lawrence J.. The focus of US military efforts in outer space should be arms control[J]. Bulletin of the Atomic Scientists,2019(4).
8. Mian Zahid Hussain,Raja Qaiser Ahmed. Space Programs of India and Pakistan: Military and Strategic Installations in Outer Space and Precarious Regional Strategic Stability[J]. Space Policy,2019.
9. Jinyuan Su.Measures proposed for planetary defence: Obstacles in existing international law and implications for space arms control [J]. Space Policy, 2015(34).

中国知网 https://www.cnki.net